

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN  
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



## BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KỲ

Môn học: Thương mại điện tử

### Hệ thống thương mại điện tử bán voucher giảm giá trực tuyến

|                       |                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nhóm thực hiện:       | Nhóm 01                                                                                                   |
| Thành viên:           | 23120261 – Văn Phú Hiệu<br>23122056 – Lâm Hoàng Vũ<br>23120251 – Đào Duy Hào<br>23120237 – Lê Lâm Trí Đức |
| Giảng viên lý thuyết: | Lương Vĩ Minh                                                                                             |
| Giảng viên thực hành: | Nguyễn Đức Huy                                                                                            |

*Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 06, năm 2026*

# MỤC LỤC

|          |                                            |          |
|----------|--------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Tổng quan đề tài</b>                    | <b>1</b> |
| 1.1      | Bối cảnh . . . . .                         | 1        |
| 1.2      | Mục tiêu . . . . .                         | 1        |
| 1.3      | Phạm vi hiện tại . . . . .                 | 1        |
| 1.4      | Công nghệ sử dụng . . . . .                | 2        |
| <b>2</b> | <b>Yêu cầu nghiệp vụ</b>                   | <b>3</b> |
| 2.1      | Tác nhân hệ thống . . . . .                | 3        |
| 2.2      | Yêu cầu chức năng theo vai trò . . . . .   | 3        |
| 2.2.1    | Khách hàng . . . . .                       | 3        |
| 2.2.2    | Đối tác . . . . .                          | 3        |
| 2.2.3    | Quản trị viên . . . . .                    | 4        |
| 2.3      | Use case tiêu biểu . . . . .               | 4        |
| 2.4      | Quy tắc nghiệp vụ . . . . .                | 5        |
| <b>3</b> | <b>Phân tích và thiết kế</b>               | <b>6</b> |
| 3.1      | Kiến trúc tổng thể . . . . .               | 6        |
| 3.2      | Cấu trúc frontend . . . . .                | 6        |
| 3.3      | Cấu trúc backend . . . . .                 | 7        |
| 3.4      | Nguyên tắc thiết kế module . . . . .       | 7        |
| 3.5      | Các sơ đồ đặc tả phần mềm . . . . .        | 7        |
| 3.5.1    | System context diagram . . . . .           | 8        |
| 3.5.2    | Use case diagram . . . . .                 | 9        |
| 3.5.3    | Activity diagram . . . . .                 | 10       |
| 3.5.4    | Sequence diagram . . . . .                 | 12       |
| 3.5.5    | State diagram . . . . .                    | 17       |
| 3.5.6    | Component diagram . . . . .                | 19       |
| 3.5.7    | Deployment diagram . . . . .               | 19       |
| 3.5.8    | Ma trận bao phủ sơ đồ và phân hệ . . . . . | 20       |
| 3.6      | Luồng xử lý chính . . . . .                | 20       |
| 3.6.1    | Tạo và duyệt voucher . . . . .             | 20       |
| 3.6.2    | Tìm kiếm và xem voucher . . . . .          | 21       |

|          |                                                           |           |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 3.6.3    | Xác thực voucher code . . . . .                           | 21        |
| 3.6.4    | Đăng ký và duyệt tài khoản đối tác . . . . .              | 21        |
| 3.6.5    | Quản lý người dùng bởi Quản trị viên . . . . .            | 22        |
| 3.6.6    | Tạo đơn hàng, thanh toán và phát hành E-Voucher . . . . . | 22        |
| 3.6.7    | Xử lý khiếu nại . . . . .                                 | 22        |
| 3.6.8    | Dashboard, báo cáo và nhật ký hệ thống . . . . .          | 23        |
| 3.7      | Thiết kế phân quyền . . . . .                             | 23        |
| 3.8      | Thiết kế cơ sở dữ liệu . . . . .                          | 23        |
| 3.8.1    | Tổng quan . . . . .                                       | 23        |
| 3.8.2    | Các bảng chính . . . . .                                  | 23        |
| 3.8.3    | ERD . . . . .                                             | 24        |
| 3.8.4    | Ràng buộc nghiệp vụ trong database . . . . .              | 25        |
| 3.8.5    | Ràng buộc toàn vẹn dữ liệu . . . . .                      | 25        |
| 3.8.6    | Chỉ mục dữ liệu . . . . .                                 | 27        |
| 3.8.7    | Dữ liệu mẫu . . . . .                                     | 27        |
| <b>4</b> | <b>Hiện thực hệ thống</b>                                 | <b>28</b> |
| 4.1      | Trạng thái hiện thực . . . . .                            | 28        |
| 4.2      | Frontend . . . . .                                        | 29        |
| 4.3      | Backend . . . . .                                         | 29        |
| 4.4      | Một số giao diện chính . . . . .                          | 29        |
| 4.4.1    | Giao diện Khách hàng . . . . .                            | 30        |
| 4.4.2    | Giao diện Đối tác . . . . .                               | 32        |
| 4.4.3    | Giao diện Quản trị viên . . . . .                         | 33        |
| 4.5      | Những điểm đã xử lý khi tích hợp nhánh . . . . .          | 33        |
| <b>5</b> | <b>Kiểm thử và trạng thái hoàn thành</b>                  | <b>35</b> |
| 5.1      | Phạm vi kiểm thử . . . . .                                | 35        |
| 5.2      | Kiểm thử kỹ thuật . . . . .                               | 35        |
| 5.3      | Kiểm thử nghiệp vụ . . . . .                              | 36        |
| 5.4      | Ma trận truy vết yêu cầu và kiểm thử . . . . .            | 36        |
| 5.5      | Checklist yêu cầu . . . . .                               | 37        |
| 5.6      | Các phần đã đáp ứng tốt . . . . .                         | 38        |
| 5.7      | Các điểm kiểm soát bàn giao . . . . .                     | 38        |
| 5.8      | Rủi ro còn lại . . . . .                                  | 39        |

|          |                                                  |           |
|----------|--------------------------------------------------|-----------|
| 5.9      | Giới hạn hiện tại . . . . .                      | 39        |
| <b>6</b> | <b>Sản phẩm bàn giao và định hướng tiếp theo</b> | <b>40</b> |
| 6.1      | Sản phẩm bàn giao . . . . .                      | 40        |
| 6.1.1    | Đường dẫn triển khai . . . . .                   | 40        |
| 6.2      | Hướng dẫn chạy hệ thống . . . . .                | 40        |
| 6.2.1    | Backend . . . . .                                | 40        |
| 6.2.2    | Frontend . . . . .                               | 41        |
| 6.3      | Kiểm soát trước khi bàn giao . . . . .           | 41        |
| 6.3.1    | Chốt dữ liệu demo . . . . .                      | 41        |
| 6.3.2    | Chốt gói source . . . . .                        | 41        |
| 6.4      | Định hướng tiếp theo . . . . .                   | 41        |
| 6.4.1    | Hoàn thiện sản phẩm sau demo . . . . .           | 41        |
| 6.4.2    | Hoàn thiện trải nghiệm sau mua . . . . .         | 42        |
| 6.4.3    | Mở rộng vận hành và kiểm thử . . . . .           | 42        |
| 6.5      | Tài liệu tham khảo . . . . .                     | 42        |
| 6.6      | Kết luận . . . . .                               | 42        |

# 1

## TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

### 1.1 Bối cảnh

Dealzy là hệ thống thương mại điện tử tập trung vào mô hình bán voucher giảm giá trực tuyến. Hệ thống đóng vai trò trung gian giữa khách hàng có nhu cầu mua ưu đãi và các đối tác cung cấp dịch vụ như nhà hàng, du lịch, spa, mua sắm hoặc giải trí. Trong phạm vi đề án, nhóm xây dựng một nền tảng demo có đủ ba vai trò cốt lõi: Khách hàng, Đối tác và Quản trị viên.

Điểm trọng tâm của đề tài không chỉ là hiển thị voucher, mà còn là quản lý vòng đời voucher: Đối tác tạo voucher, Quản trị viên kiểm duyệt, voucher được công bố cho Khách hàng, Khách hàng mua voucher và Đối tác xác thực việc sử dụng voucher. Đến thời điểm báo cáo, các luồng quản lý, kiểm duyệt, mua voucher mô phỏng, phát hành E-Voucher và xác thực voucher đã được hiện thực ở mức có thể chạy demo end-to-end.

### 1.2 Mục tiêu

- Xây dựng hệ thống thương mại điện tử có cơ sở dữ liệu quan hệ và phân quyền theo vai trò.
- Cung cấp giao diện riêng cho khách hàng, đối tác và quản trị viên để giảm chồng chéo nghiệp vụ.
- Thiết kế backend theo kiến trúc module để mỗi nhóm vai trò có route, controller và service riêng.
- Hiện thực các quy tắc nghiệp vụ quan trọng bằng cả code backend và ràng buộc trong PostgreSQL.
- Chuẩn bị bộ sản phẩm bàn giao gồm báo cáo, sơ đồ, ERD, script database, dữ liệu mẫu và mã nguồn ứng dụng khi chốt bản ổn định.

### 1.3 Phạm vi hiện tại

Phạm vi hiện tại của Dealzy bao phủ ba vai trò chính gồm Khách hàng, Đối tác và Quản trị viên. Các chức năng tra cứu voucher, quản lý voucher, kiểm duyệt, mua hàng mô phỏng, phát hành E-Voucher, xác thực mã, khiếu nại, đánh giá, nội dung, nhật ký, chatbot và cập nhật realtime đã có trong mã nguồn. Quy trình Order/Payment sử dụng cổng thanh toán mô phỏng/sandbox, tạo đơn trong transaction, chuyển đơn sang Paid khi có xác nhận hợp lệ và phát hành E-Voucher cho từng đơn vị voucher đã mua.

| Mảng                   | Nội dung                                                                                                                                                                              | Trạng thái |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Khách hàng             | Đăng ký/đăng nhập, hồ sơ cá nhân, tìm kiếm/lọc voucher, xem chi tiết, giỏ hàng, checkout, trạng thái thanh toán, lịch sử đơn, ví E-Voucher/QR, đánh giá, khiếu nại và chatbot         | Đã có      |
| Đối tác                | Đăng ký doanh nghiệp, quản lý hồ sơ và chi nhánh, dashboard, tạo/cập nhật/gửi duyệt/tạm ngưng voucher, xem báo cáo, tra cứu và xác thực mã voucher bằng mã/QR, nhận cập nhật realtime | Đã có      |
| Quản trị viên          | Duyệt/từ chối đối tác, quản lý người dùng, duyệt/từ chối/ẩn voucher, dashboard, quản lý đơn hàng, xác nhận thanh toán thủ công và hoàn tiền mô phỏng                                  | Đã có      |
| Mua hàng và thanh toán | Checkout, kiểm tra tồn kho, tạo Orders/Order_Items, thanh toán mô phỏng qua VietQR/MoMo/PayPal và phát hành E-Voucher sau khi đơn được xác nhận Paid                                  | Đã có      |
| Dữ liệu                | PostgreSQL, ERD, script tạo bảng, seed data, ràng buộc khóa ngoại/UNIQUE/CHECK, trigger kiểm tra đơn hàng, xác thực sử dụng voucher, kiểm tra điều kiện đánh giá                      | Đã có      |
| Bảo mật và vận hành    | JWT, bcrypt, middleware phân quyền theo vai trò, CORS, Helmet, rate limit, health check API/database, cấu hình deploy Render/Vercel                                                   | Đã có      |

Bảng 1.1: Tổng quan phạm vi hiện thực

## 1.4 Công nghệ sử dụng

- Frontend: React, Vite, React Router, Framer Motion, Lucide React, Recharts.
- Backend: Node.js, Express, JWT, bcryptjs, pg, Nodemailer.
- Database: PostgreSQL.
- Tài liệu: LaTeX, Mermaid, Markdown.
- Quản lý mã nguồn: Git, GitHub.

# 2

## YÊU CẦU NGHIỆP VỤ

### 2.1 Tác nhân hệ thống

| Tác nhân      | Trách nhiệm chính                                                                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Khách hàng    | Tạo tài khoản, đăng nhập, cập nhật hồ sơ, tìm kiếm voucher, xem thông tin chi tiết, thêm voucher vào giỏ hàng và chuẩn bị mua voucher. |
| Đối tác       | Đăng ký doanh nghiệp, khai báo chi nhánh, tạo và quản lý voucher, gửi duyệt, xem báo cáo, kiểm tra và xác nhận voucher code.           |
| Quản trị viên | Duyệt hồ sơ đối tác, quản lý người dùng, duyệt/từ chối/tạm ẩn voucher, theo dõi dashboard và kiểm soát chất lượng dữ liệu trên sàn.    |

Bảng 2.1: Tác nhân và trách nhiệm

### 2.2 Yêu cầu chức năng theo vai trò

#### 2.2.1 Khách hàng

- Đăng ký tài khoản bằng email hoặc số điện thoại, có kiểm tra trùng.
- Đăng nhập, quên mật khẩu, đổi mật khẩu và cập nhật hồ sơ cá nhân.
- Tìm kiếm voucher theo từ khóa và lọc theo danh mục, khu vực, giá, mức giảm, đối tác.
- Xem chi tiết voucher gồm giá gốc, giá bán, thời hạn, điều kiện, chi nhánh và đánh giá.
- Quản lý giỏ hàng ở phía client: thêm, cập nhật số lượng, xóa voucher và xem tổng tiền tạm tính.

#### 2.2.2 Đối tác

- Đăng ký tài khoản đối tác cùng thông tin doanh nghiệp, người đại diện, mã số thuế, trụ sở và chi nhánh.
- Tạo voucher với danh mục, giá, mô tả, hình ảnh, thời gian bán, thời hạn sử dụng, chính sách hoàn/hủy và chi nhánh áp dụng.
- Gửi voucher sang trạng thái chờ duyệt và theo dõi trạng thái.
- Quản lý voucher trong phạm vi cho phép, xem số lượng phát hành, đã bán, đã dùng.

- Kiểm tra voucher code và xác nhận sử dụng tại chi nhánh hợp lệ.
- Xem dashboard/báo cáo doanh thu, số lượng bán, tỷ lệ sử dụng và hiệu quả từng chương trình.

### 2.2.3 Quản trị viên

- Xem danh sách đối tác chờ duyệt, duyệt hoặc từ chối hồ sơ.
- Xem, tìm kiếm, lọc, khóa/mở khóa tài khoản người dùng và đổi vai trò.
- Xem danh sách voucher theo trạng thái: Pending, Approved, Rejected, Suspended.
- Duyệt voucher, từ chối kèm lý do hoặc tạm ẩn voucher.
- Xem dashboard tổng quan về người dùng, đối tác, voucher và các chỉ số mô phỏng.

## 2.3 Use case tiêu biểu

| Mã        | Use case                         | Ghi chú                                                                                                 |
|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-CUS-01 | Tìm kiếm và xem voucher          | Đã có API chung và giao diện khách hàng.                                                                |
| UC-CUS-02 | Quản lý giỏ hàng                 | Đã có ở frontend, lưu bằng localStorage.                                                                |
| UC-CUS-03 | Tạo đơn hàng và thanh toán       | Đã có checkout, validate giỏ hàng, tạo đơn, thanh toán mô phỏng/sandbox và xử lý trạng thái thanh toán. |
| UC-CUS-04 | Quản lý đơn hàng và ví E-Voucher | Đã có lịch sử đơn, danh sách E-Voucher, mã/QR và trạng thái sử dụng sau thanh toán.                     |
| UC-CUS-05 | Đánh giá và gửi khiếu nại        | Đã có đánh giá sau giao dịch, tạo và theo dõi khiếu nại.                                                |
| UC-PAR-01 | Tạo voucher mới                  | Đã có backend partner và giao diện partner.                                                             |
| UC-PAR-02 | Xác thực voucher code            | Đã có tra cứu và redeem theo chi nhánh.                                                                 |
| UC-PAR-03 | Dashboard và báo cáo kinh doanh  | Đã có thống kê doanh thu, số lượng bán và tỷ lệ sử dụng voucher.                                        |
| UC-ADM-01 | Duyệt đối tác                    | Đã có route/service và giao diện admin.                                                                 |
| UC-ADM-02 | Quản lý người dùng               | Đã có tìm kiếm, phân trang, khóa/mở khóa, đổi role.                                                     |
| UC-ADM-03 | Duyệt voucher                    | Đã có duyệt, từ chối, tạm ẩn voucher.                                                                   |



| Mã        | Use case                             | Ghi chú                                                                                                |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-ADM-04 | Quản lý đơn hàng và hoàn tiền        | Đã có danh sách/chi tiết đơn, cập nhật trạng thái, xác nhận thanh toán thủ công và hoàn tiền mô phỏng. |
| UC-ADM-05 | Xử lý khiếu nại, nội dung và nhật ký | Đã có API quản lý khiếu nại, nội dung tĩnh, system log và dashboard tổng hợp.                          |

Bảng 2.2: Danh sách use case chính

## 2.4 Quy tắc nghiệp vụ

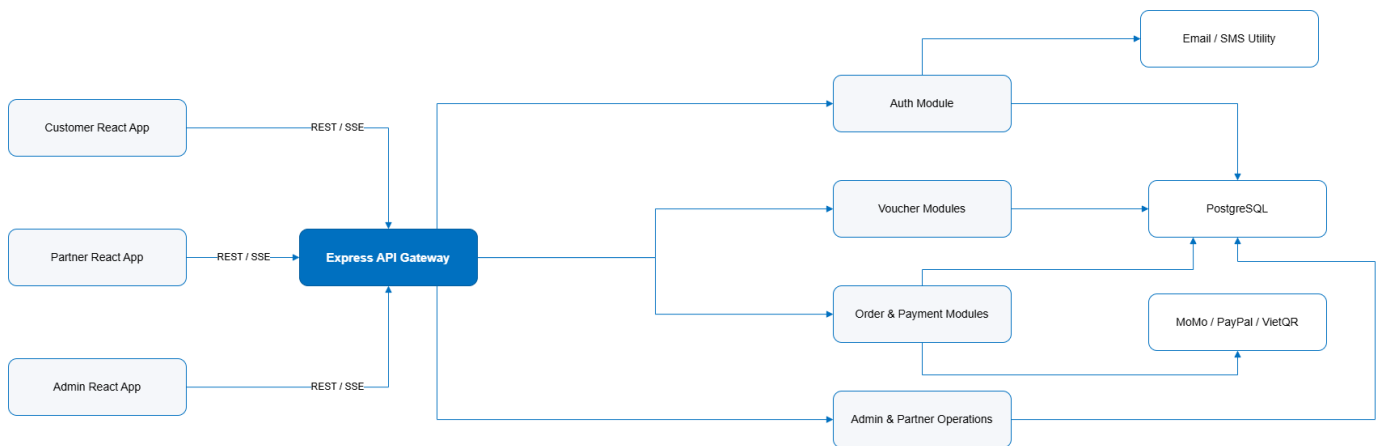
- Voucher chỉ được bán khi đã được quản trị viên duyệt.
- Giá bán voucher phải nhỏ hơn giá gốc.
- Voucher phải có thời gian bắt đầu và hết hạn hợp lệ.
- Số lượng tồn không âm và không vượt quá tổng số lượng phát hành.
- Voucher code là duy nhất và không được sử dụng lại sau khi đã chuyển sang trạng thái Used.
- Đối tác chỉ được xác thực voucher thuộc chương trình hoặc chi nhánh của mình.
- Người dùng chỉ được đánh giá voucher sau khi có giao dịch liên quan.

# 3

## PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ

### 3.1 Kiến trúc tổng thể

Hệ thống được tổ chức theo mô hình monorepo tách biệt client và server. Phía frontend gồm ba ứng dụng React độc lập cho ba vai trò. Phía backend dùng Express và được chia module theo nghiệp vụ. Cách tổ chức này giúp nhóm có thể phát triển theo nhánh vai trò, giảm xung đột khi nhiều thành viên cùng làm việc.



Hình 3.1: Kiến trúc tổng quan hệ thống

### 3.2 Cấu trúc frontend

- application/client/customer: giao diện khách hàng, gồm trang chủ, tìm kiếm/lọc voucher, xem chi tiết, giỏ hàng, checkout, trạng thái thanh toán, hồ sơ cá nhân, ví E-Voucher/QR, lịch sử đơn hàng, đánh giá voucher, gửi khiếu nại, đăng ký khách hàng/đối tác, trang hỗ trợ/chính sách và chatbot.
- application/client/partner: cổng đối tác, gồm đăng nhập/dăng ký đối tác, dashboard kinh doanh, quản lý hồ sơ và chi nhánh, tạo/cập nhật/gửi duyệt/tạm ngưng voucher, báo cáo, tra cứu và xác thực voucher code bằng mã hoặc QR, chatbot và cập nhật realtime.
- application/client/admin: cổng quản trị, gồm dashboard, duyệt đối tác, quản lý người dùng, quản lý voucher, quản lý đơn hàng, xử lý khiếu nại, quản lý nội dung, nhật ký hệ thống và các chỉ số thống kê.

### 3.3 Cấu trúc backend

Backend được chia thành các module:

| Module             | Chức năng                                                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| auth               | Đăng ký, đăng nhập, JWT, hồ sơ, đổi mật khẩu, quên mật khẩu, OTP/email mô phỏng.                                                                   |
| shared/voucher     | API voucher công khai: danh sách voucher đã duyệt, danh mục, đối tác, tìm kiếm/lọc và xem chi tiết voucher.                                        |
| shared/chatbot     | API chatbot hỗ trợ người dùng trên các giao diện customer/partner.                                                                                 |
| shared/event       | Kênh realtime bằng Server-Sent Events cho giao diện Quản trị viên và Đối tác để cập nhật trạng thái voucher, đơn hàng hoặc mã voucher.             |
| customer/order     | Kiểm tra giỏ hàng, checkout, cổng thanh toán mô phỏng/sandbox, trạng thái đơn, phát hành E-Voucher, lịch sử đơn, ví E-Voucher và đánh giá sau mua. |
| customer/complaint | Gửi khiếu nại, xem danh sách và chi tiết khiếu nại của khách hàng.                                                                                 |
| partner            | Dashboard đối tác, quản lý chi nhánh, CRUD voucher, gửi duyệt/tạm ngưng voucher, báo cáo, kiểm tra và redeem voucher code theo phạm vi đối tác.    |
| admin              | Duyệt/từ chối đối tác, quản lý người dùng, quản lý đơn hàng tổng quát, xử lý khiếu nại, quản lý nội dung, nhật ký hệ thống và dữ liệu dashboard.   |
| admin/Voucher      | Danh sách voucher theo trạng thái, duyệt, từ chối, tạm ẩn/hiện voucher và thống kê voucher theo đối tác.                                           |
| admin/Order        | Danh sách đơn hàng, chi tiết đơn, xác nhận thanh toán và hoàn tiền mô phỏng.                                                                       |

Bảng 3.1: Module backend

### 3.4 Nguyên tắc thiết kế module

Mỗi module backend tuân theo mô hình ba lớp:

1. Route: định nghĩa endpoint và middleware.
2. Controller: nhận request, gọi service và trả response.
3. Service: chứa logic nghiệp vụ và truy vấn database.

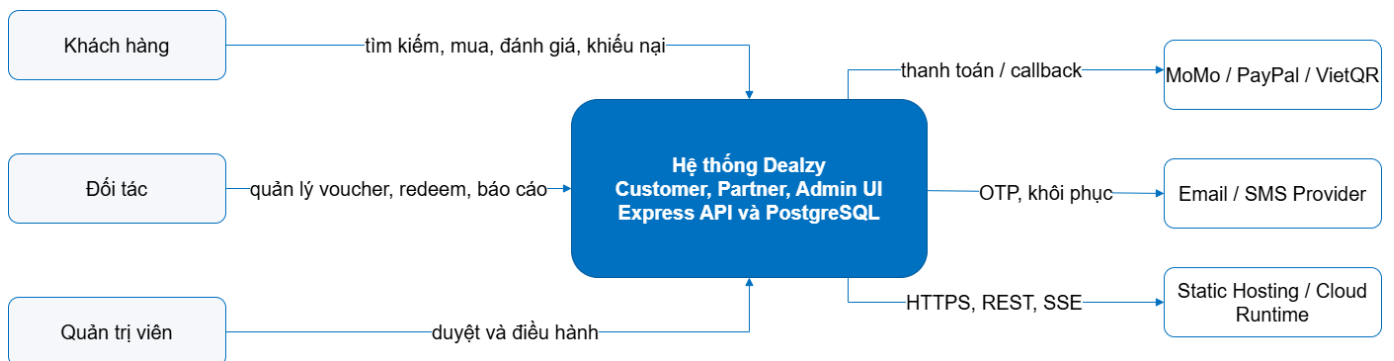
Ví dụ, nhóm route quản trị voucher được mount ở `/api/admin/vouchers`; nhóm route đối tác được mount ở `/api/partner`; nhóm API chung được mount ở `/api/vouchers`; nhóm mua hàng được mount ở `/api/orders`; nhóm khiếu nại được mount ở `/api/complaints`; nhóm realtime được mount ở `/api/events`.

### 3.5 Các sơ đồ đặc tả phần mềm

Các sơ đồ dưới đây được dùng để đặc tả hệ thống ở nhiều góc nhìn: phạm vi chức năng, luồng nghiệp vụ, tương tác giữa thành phần, triển khai và mô hình dữ liệu nghiệp vụ. Nhóm ưu tiên các sơ đồ phản ánh đúng hiện trạng mã nguồn hiện tại thay vì mô tả các chức năng chưa có.

### 3.5.1 System context diagram

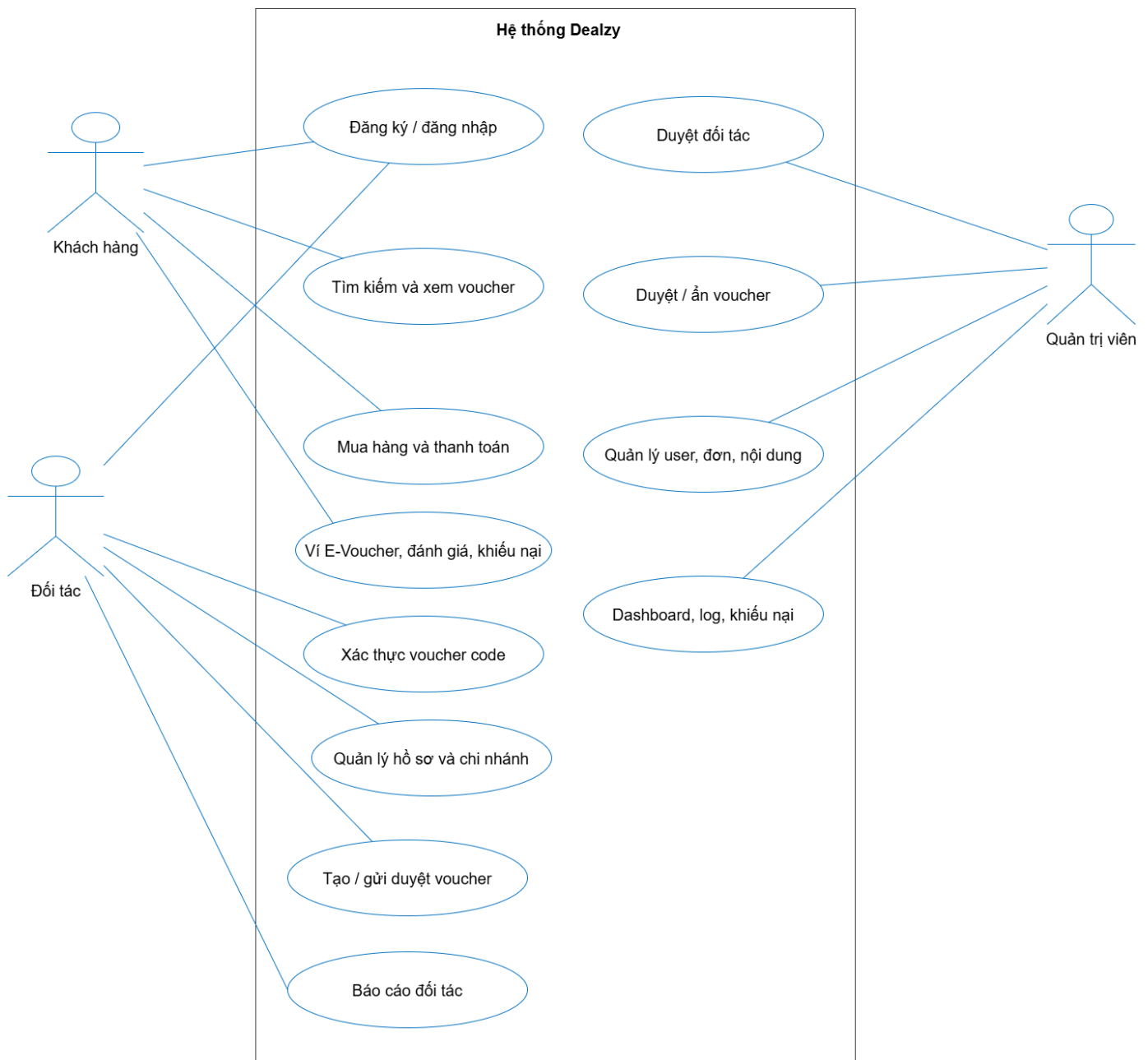
#### Ranh giới và tác nhân ngoài hệ thống



Hình 3.2: System context diagram xác định ranh giới và tác nhân ngoài hệ thống

### 3.5.2 Use case diagram

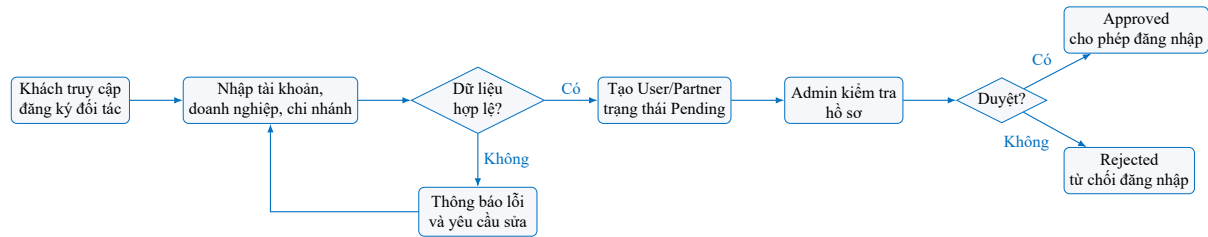
#### Use case tổng quan hệ thống Dealzy



Hình 3.3: Use case tổng quan hệ thống Dealzy

### 3.5.3 Activity diagram

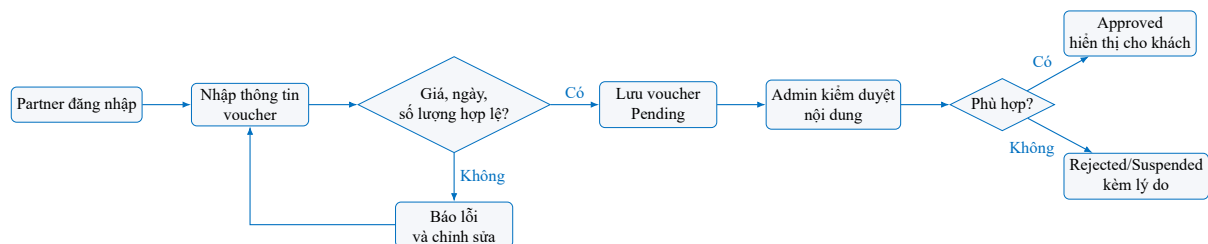
#### Luồng đăng ký tài khoản đối tác



Hình 3.4: Activity diagram cho luồng đăng ký và duyệt tài khoản đối tác

Luồng này tách đăng ký đối tác khỏi đăng ký khách hàng vì hồ sơ đối tác cần thêm thông tin pháp lý, trụ sở và chi nhánh. Tài khoản đối tác sau khi tạo không được truy cập cổng Partner ngay mà phải chờ Quản trị viên duyệt sang trạng thái Approved.

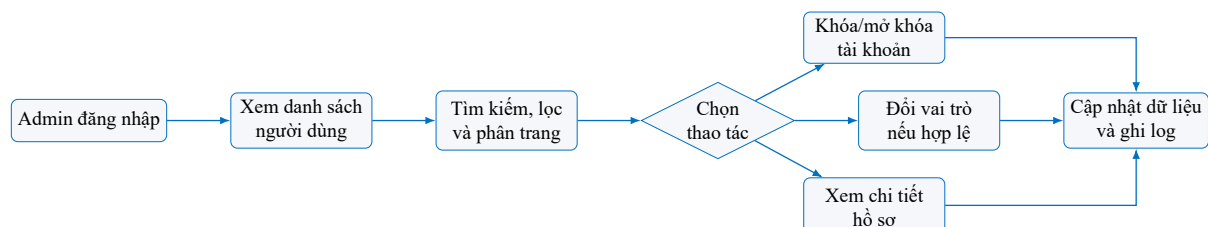
#### Luồng tạo và gửi duyệt voucher



Hình 3.5: Activity diagram cho luồng tạo, gửi duyệt và công bố voucher

Sơ đồ nhấn mạnh vai trò kiểm duyệt của Quản trị viên trước khi voucher xuất hiện ở giao diện khách hàng. Các ràng buộc về giá, thời gian, số lượng và trạng thái được kiểm soát ở cả frontend, backend và database.

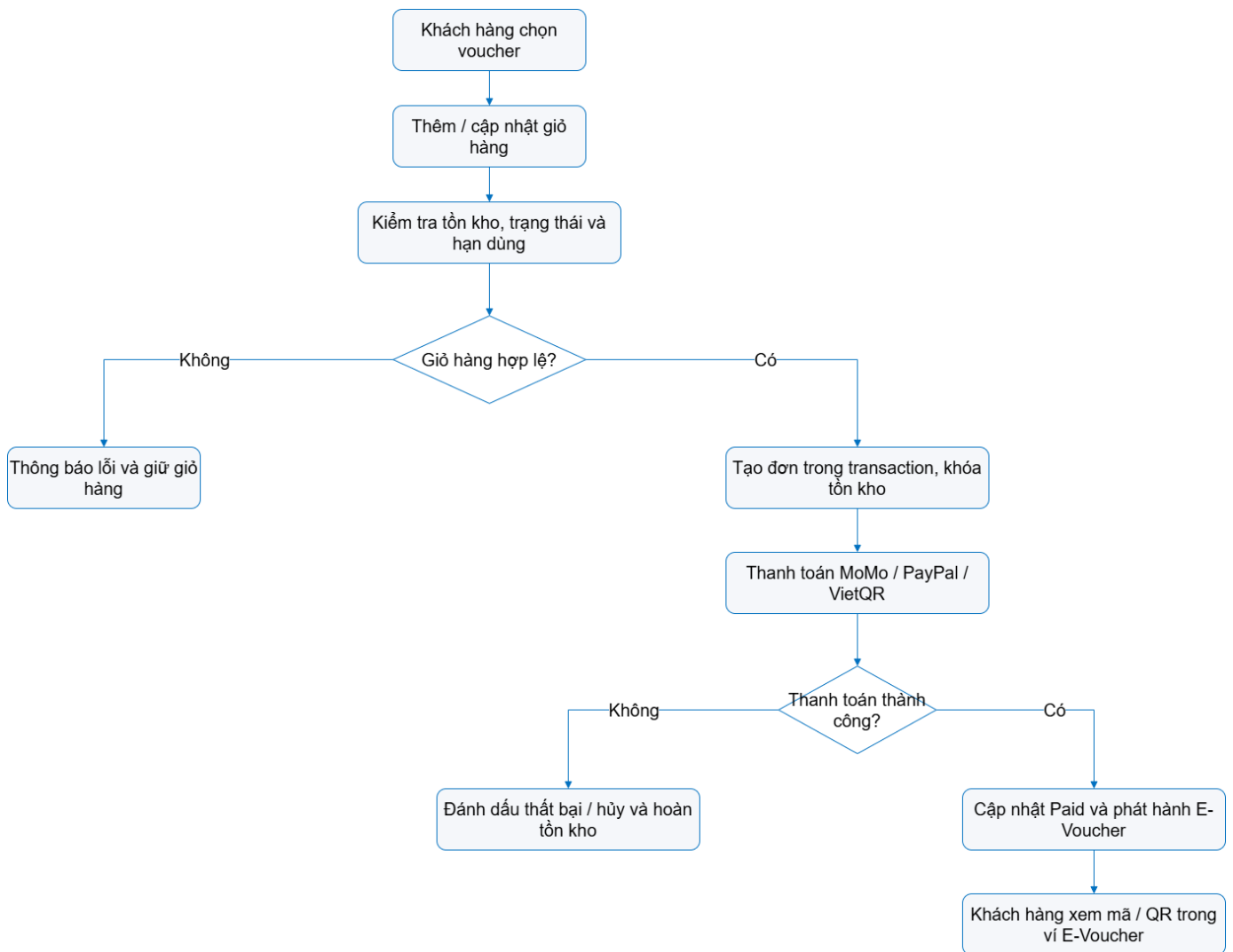
#### Luồng quản lý người dùng của Quản trị viên



Hình 3.6: Activity diagram cho luồng quản lý người dùng của Quản trị viên

Luồng quản lý người dùng giúp Quản trị viên kiểm soát tài khoản Customer và Partner sau khi hệ thống vận hành. Các thao tác nhạy cảm như khóa tài khoản hoặc đổi vai trò phải đi qua middleware phân quyền Admin và được phản ánh lại trong trạng thái đăng nhập của người dùng.

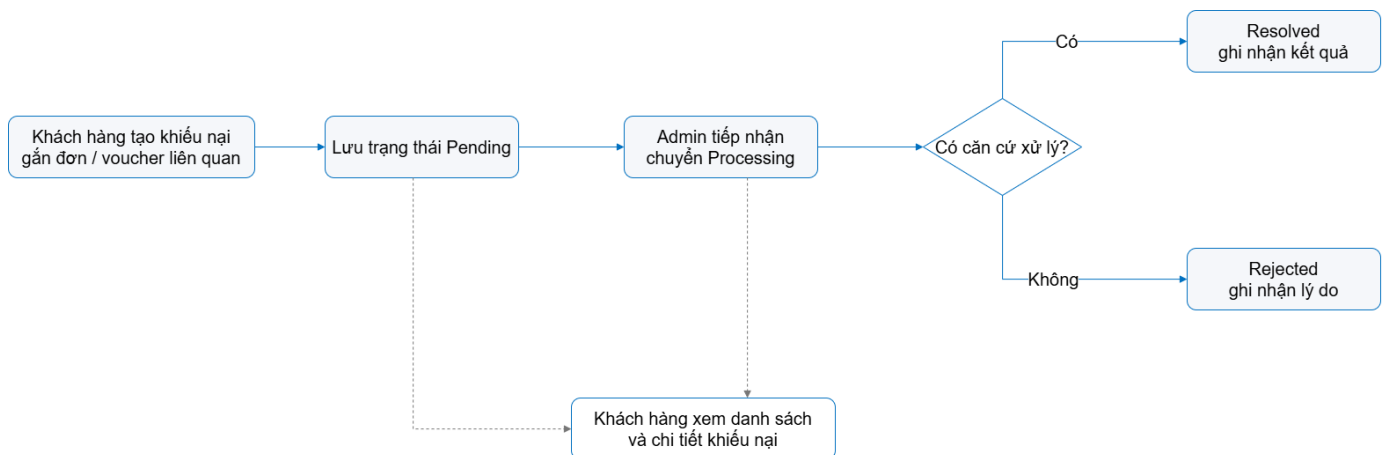
## Luồng mua và phát hành E-Voucher



Hình 3.7: Activity diagram cho quá trình mua và phát hành E-Voucher

Sơ đồ mô tả luồng từ khi Khách hàng chọn voucher, hệ thống kiểm tra điều kiện và tồn kho, tạo đơn hàng, tiếp nhận kết quả thanh toán đến khi phát hành E-Voucher. Trong phiên bản hiện tại, luồng này được hiện thực bằng API Order, transaction PostgreSQL và các công thanh toán mô phỏng/sandbox để phục vụ demo học thuật.

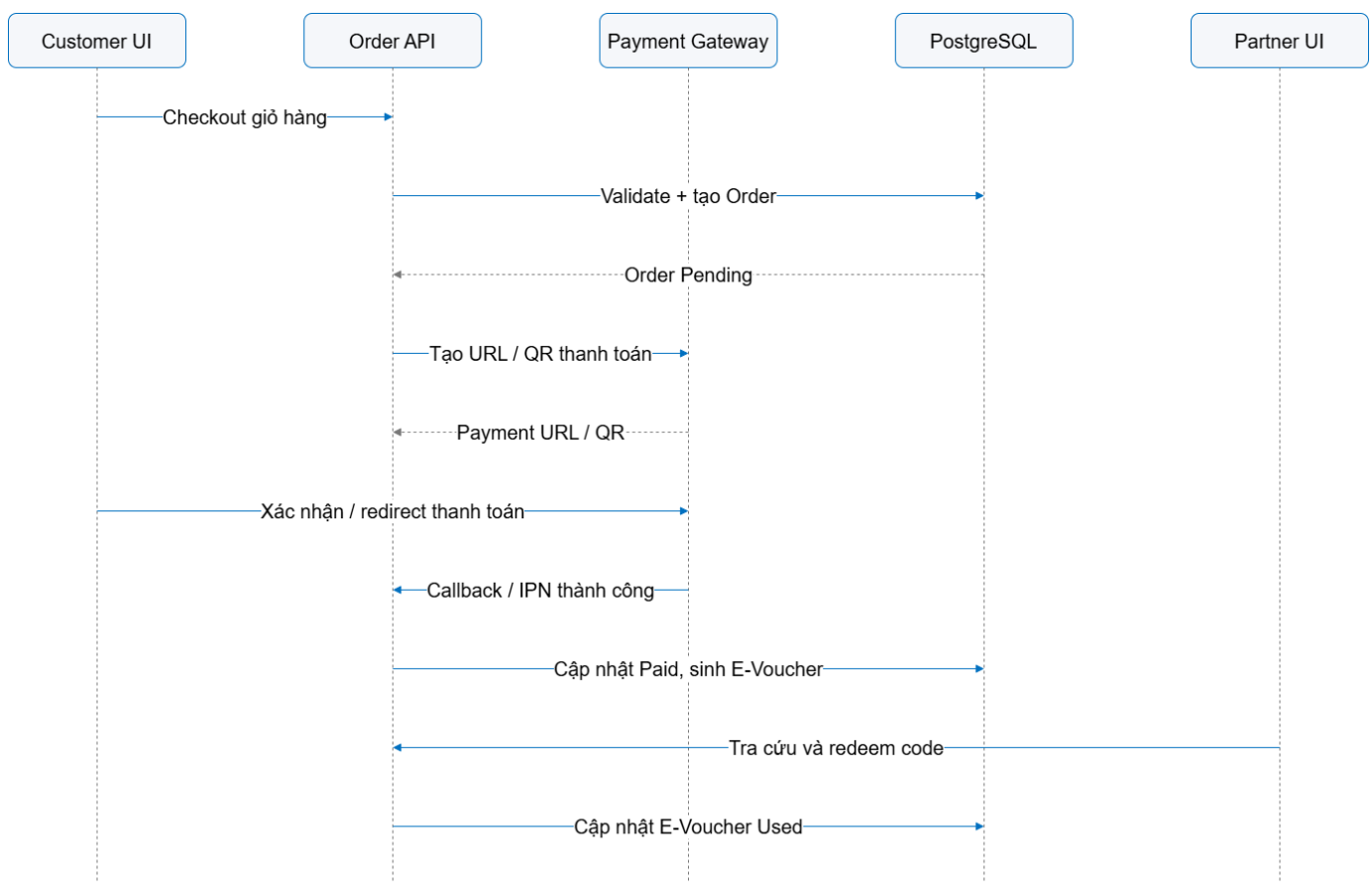
### Luồng tiếp nhận và xử lý khiếu nại



Hình 3.8: Activity diagram cho tiếp nhận, xử lý và theo dõi khiếu nại

### 3.5.4 Sequence diagram

#### Luồng mua và sử dụng voucher

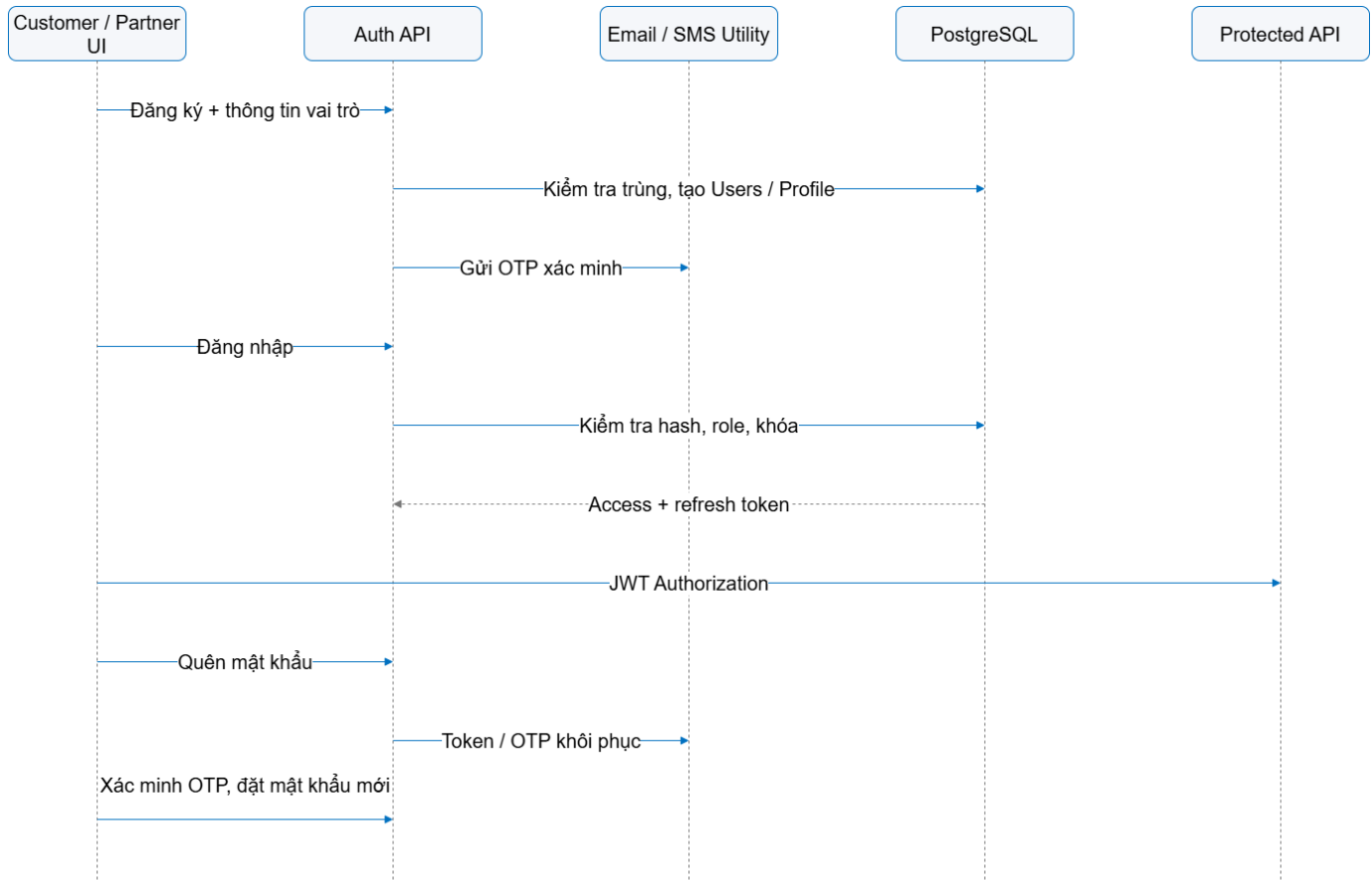


Hình 3.9: Sequence diagram cho mua, phát hành và xác thực E-Voucher



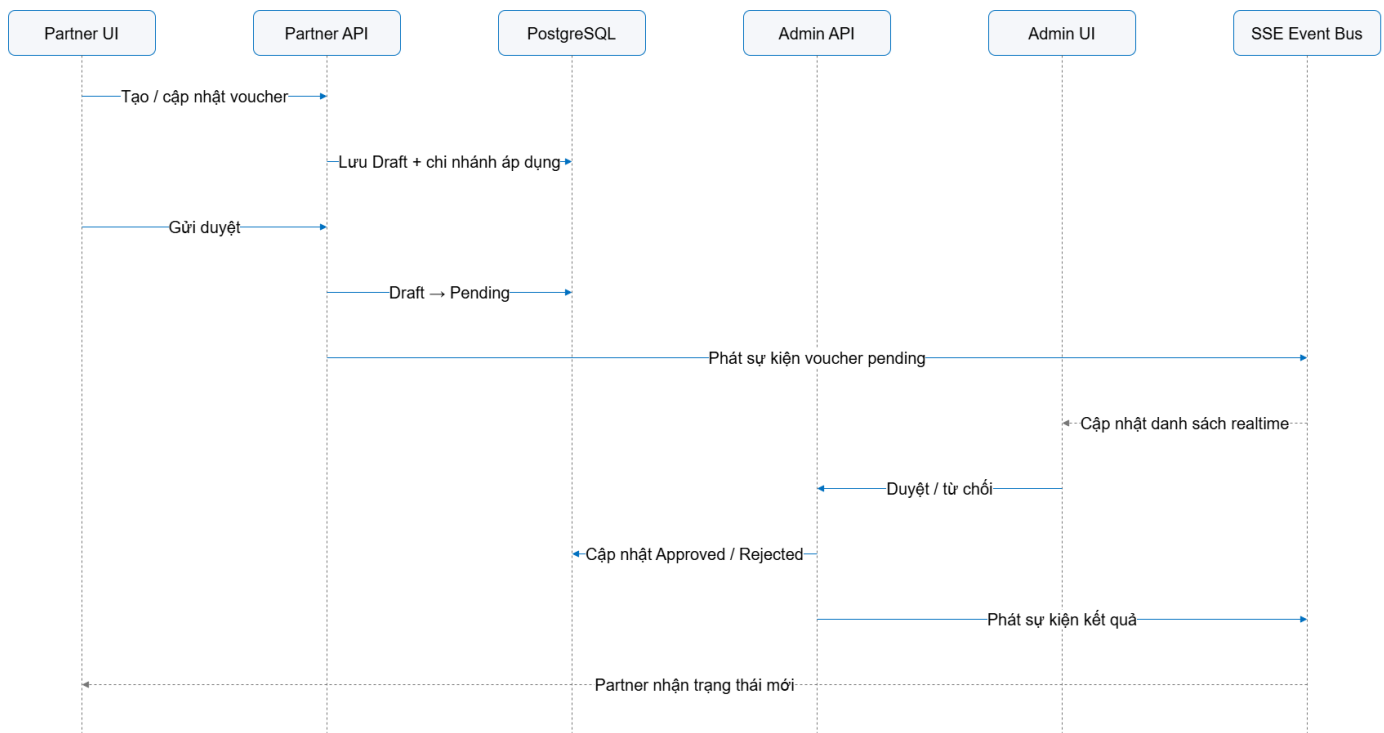
Trình tự tương tác thể hiện vai trò của giao diện Khách hàng, Order API, cổng thanh toán, PostgreSQL và giao diện Đối tác. Order API là thành phần điều phối việc kiểm tra dữ liệu, ghi nhận đơn hàng, cập nhật trạng thái và sinh E-Voucher sau khi thanh toán thành công để Đối tác tra cứu và xác nhận sử dụng.

### Xác thực và khôi phục tài khoản



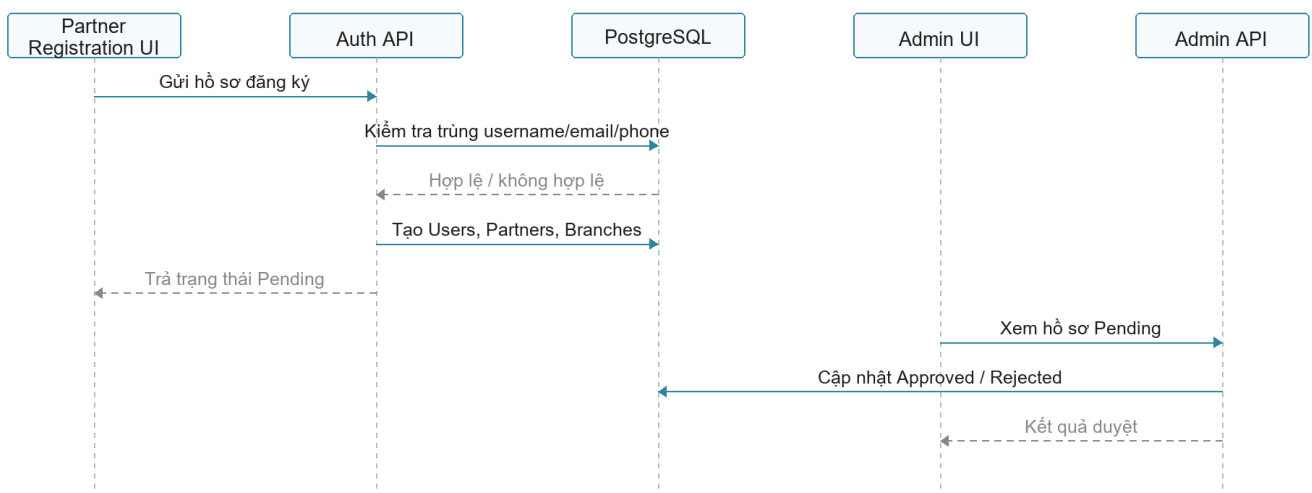
Hình 3.10: Sequence diagram cho đăng ký, đăng nhập, JWT và khôi phục mật khẩu

### Tạo và duyệt voucher



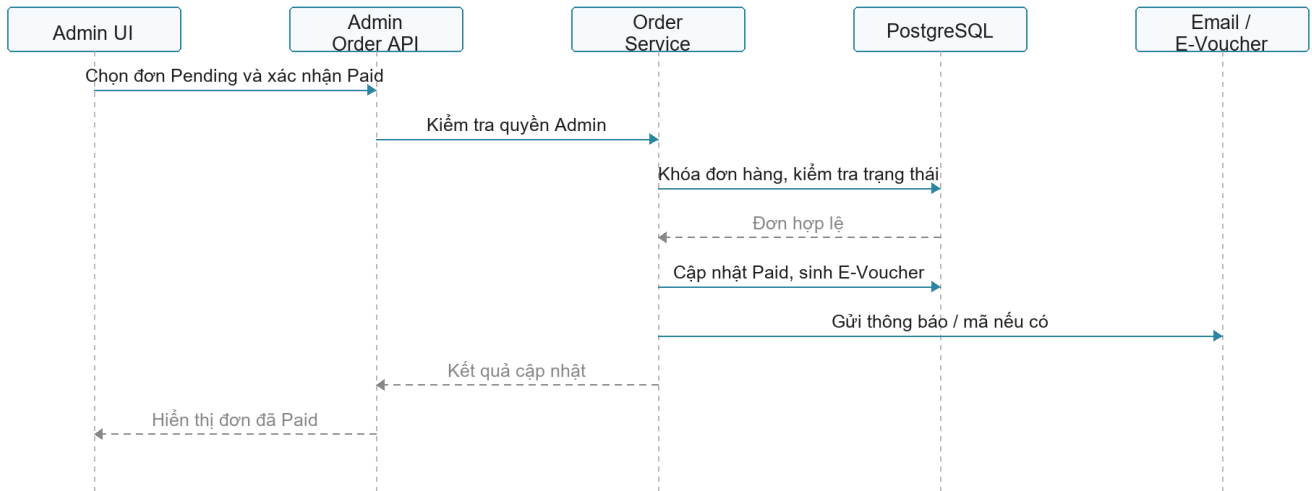
Hình 3.11: Sequence diagram cho vòng đời tạo, gửi duyệt và phê duyệt voucher

### Đăng ký và duyệt tài khoản đối tác



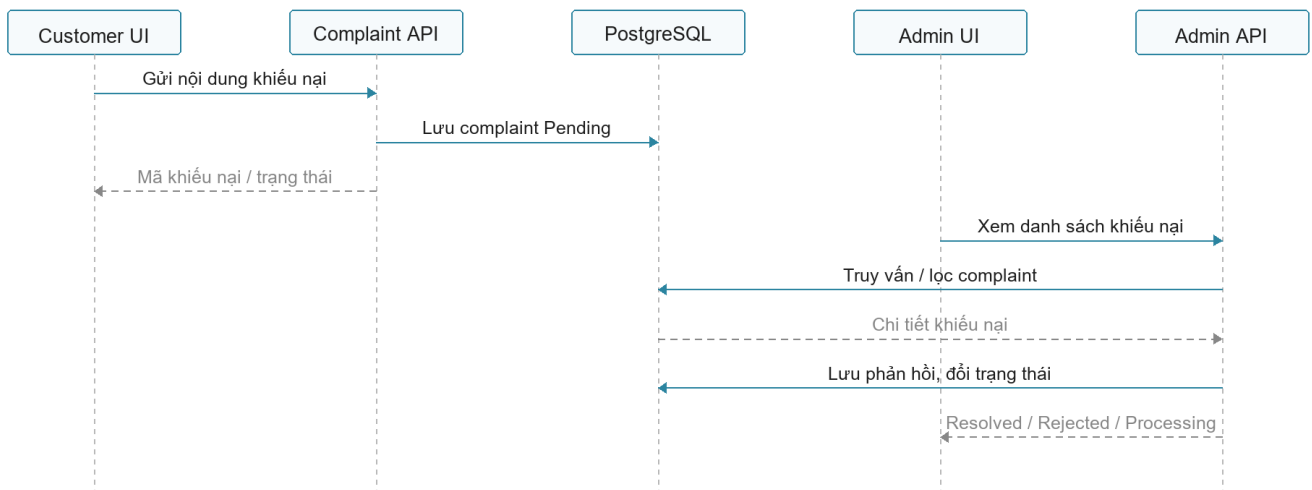
Hình 3.12: Sequence diagram cho đăng ký và duyệt tài khoản đối tác

Sơ đồ này bổ sung góc nhìn tương tác cho luồng đối tác mới: hồ sơ được tạo qua Auth API ở trạng thái Pending, sau đó chỉ Admin API mới có quyền chuyển trạng thái duyệt. Cách tách này phù hợp với hiện thực đăng ký Partner và cơ chế kiểm soát đăng nhập của đối tác.

**Admin xác nhận thanh toán thủ công**

Hình 3.13: Sequence diagram cho Admin xác nhận thanh toán thủ công

Luồng này phản ánh nghiệp vụ quản trị đơn hàng trong demo học thuật. Khi Admin xác nhận một đơn Pending là đã thanh toán, hệ thống dùng service xử lý đơn hàng để chuyển trạng thái sang Paid và phát hành E-Voucher theo cùng quy tắc với các callback thanh toán mô phỏng/sandbox.

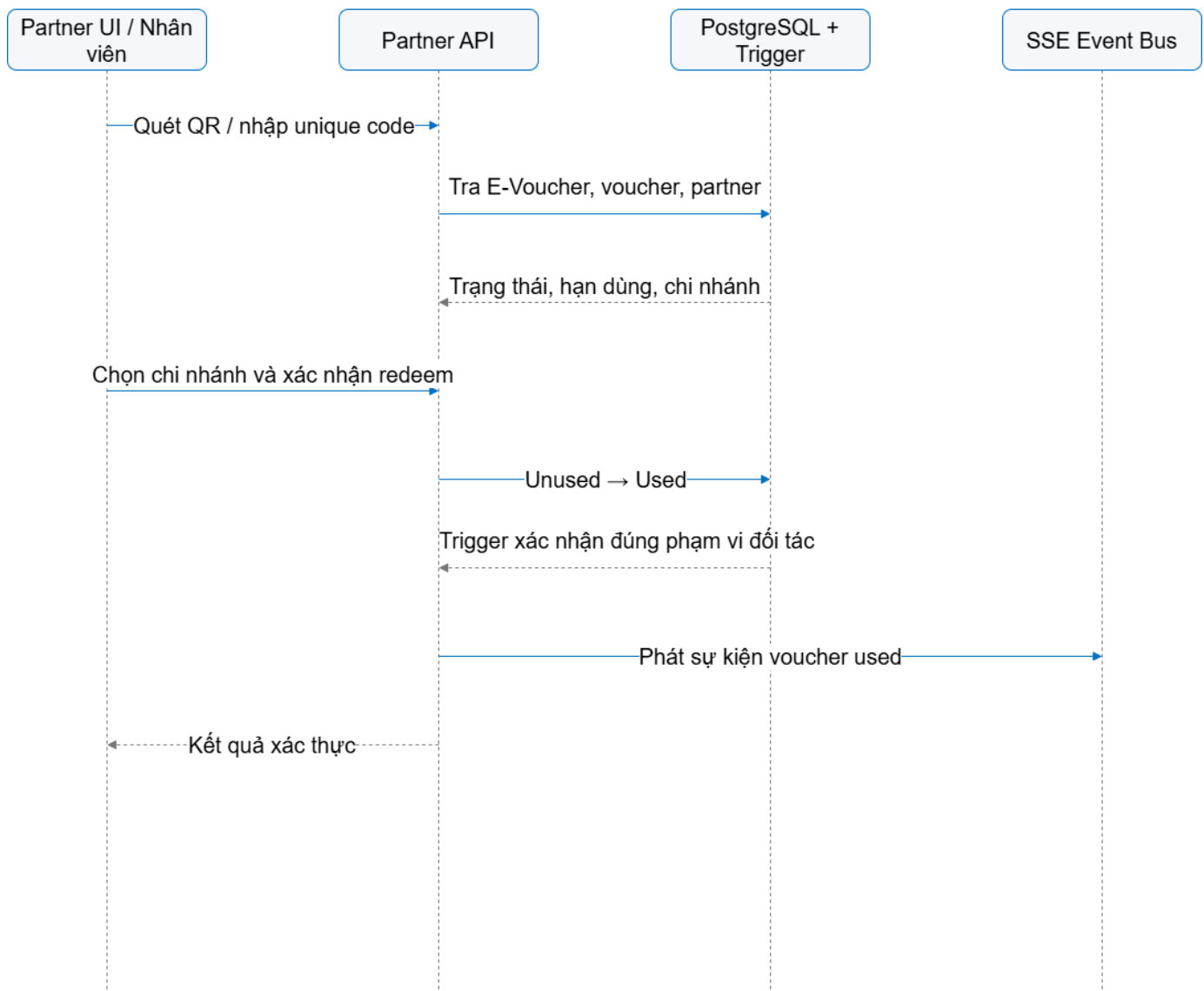
**Khách hàng gửi khiếu nại và Admin phản hồi**

Hình 3.14: Sequence diagram cho gửi và xử lý khiếu nại

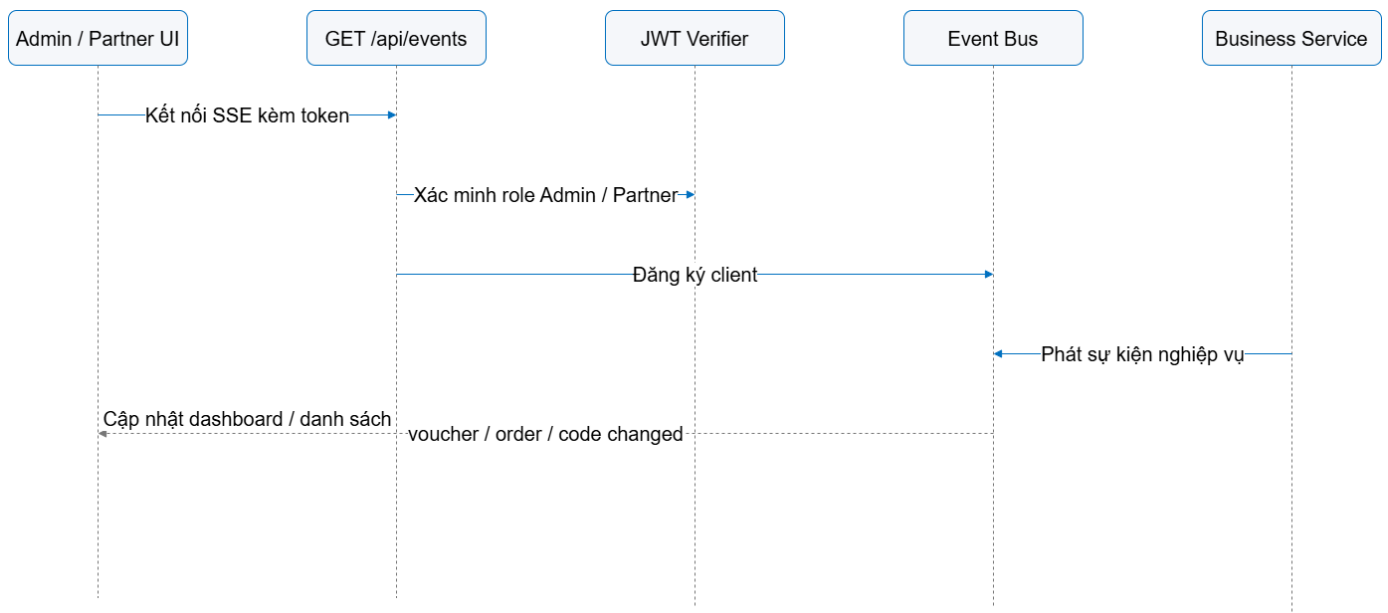
Sequence này bổ sung phần hậu mãi sau mua. Khách hàng tạo khiếu nại qua API riêng, còn Admin xử lý ở công quản trị bằng cách phản hồi và cập nhật trạng thái. Dữ liệu khiếu nại được lưu trong

PostgreSQL để phục vụ theo dõi và truy vết.

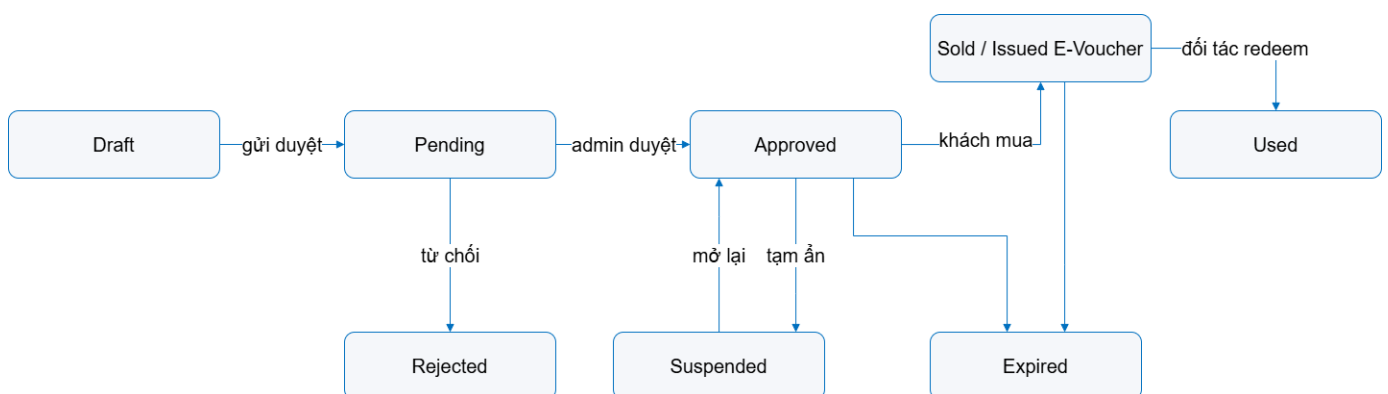
### Kiểm tra và sử dụng E-Voucher



Hình 3.15: Sequence diagram cho tra cứu và xác nhận sử dụng E-Voucher

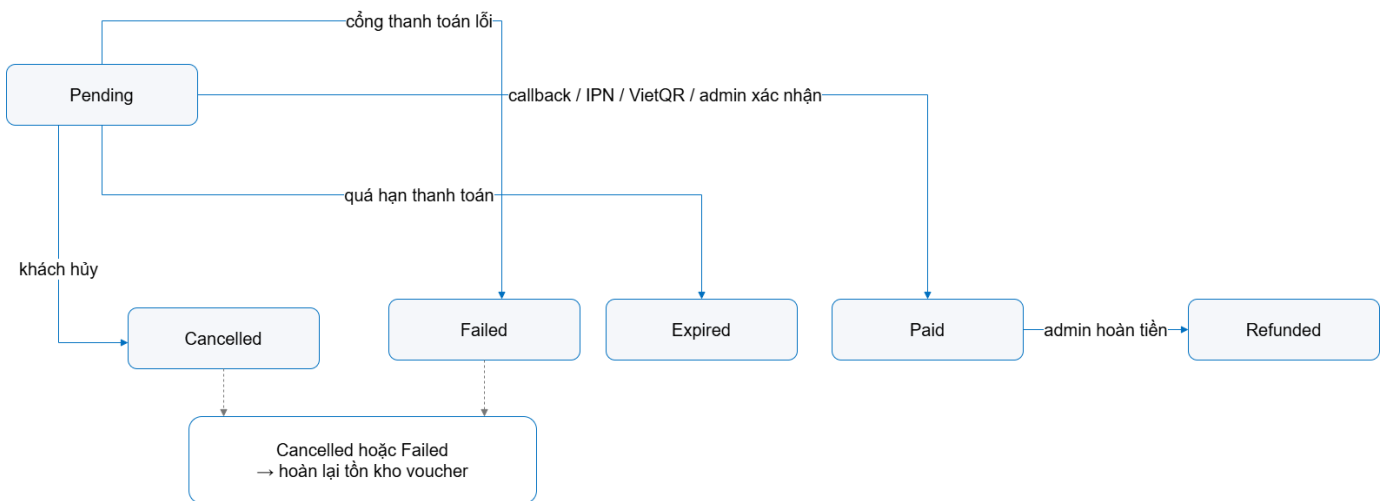
**Cập nhật realtime**

Hình 3.16: Sequence diagram cho kênh cập nhật realtime bằng Server-Sent Events

**3.5.5 State diagram****Vòng đời voucher và E-Voucher**

Hình 3.17: State diagram vòng đời voucher và E-Voucher

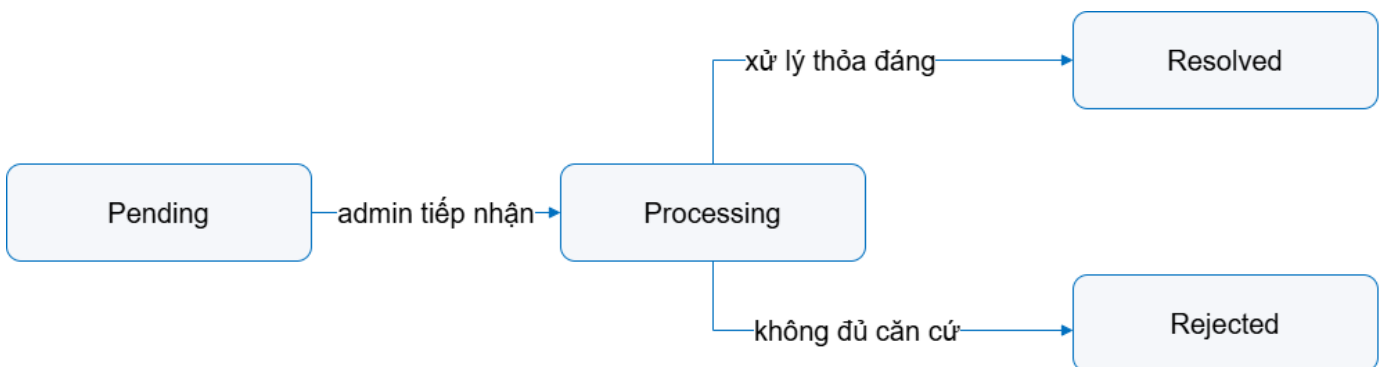
### Vòng đời đơn hàng



Hình 3.18: State diagram vòng đời đơn hàng và các nhánh hoàn tồn kho

Đơn hàng bắt đầu ở trạng thái Pending. Khi nhận được xác nhận thanh toán hợp lệ, đơn chuyển sang Paid; nếu bị hủy, thanh toán thất bại hoặc quá hạn, đơn lần lượt chuyển sang Cancelled, Failed hoặc Expired. Trạng thái Refunded biểu diễn trường hợp hoàn tiền sau thanh toán. Các nhánh thất bại cần đi kèm cơ chế hoàn tồn kho để duy trì tính nhất quán dữ liệu.

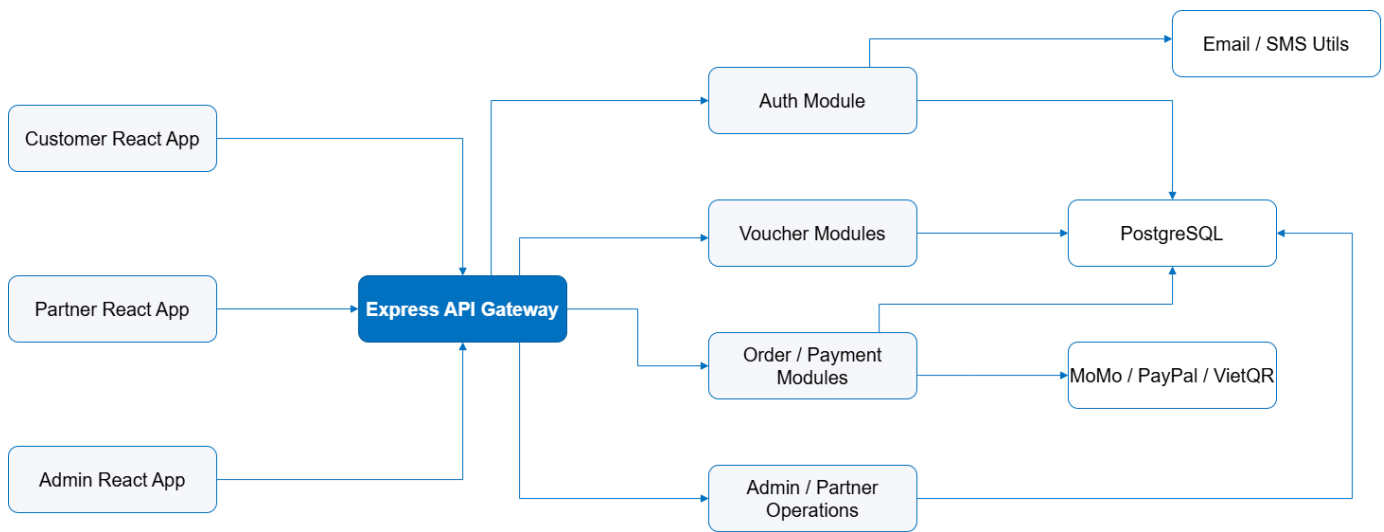
### Vòng đời khiếu nại



Hình 3.19: State diagram vòng đời khiếu nại

### 3.5.6 Component diagram

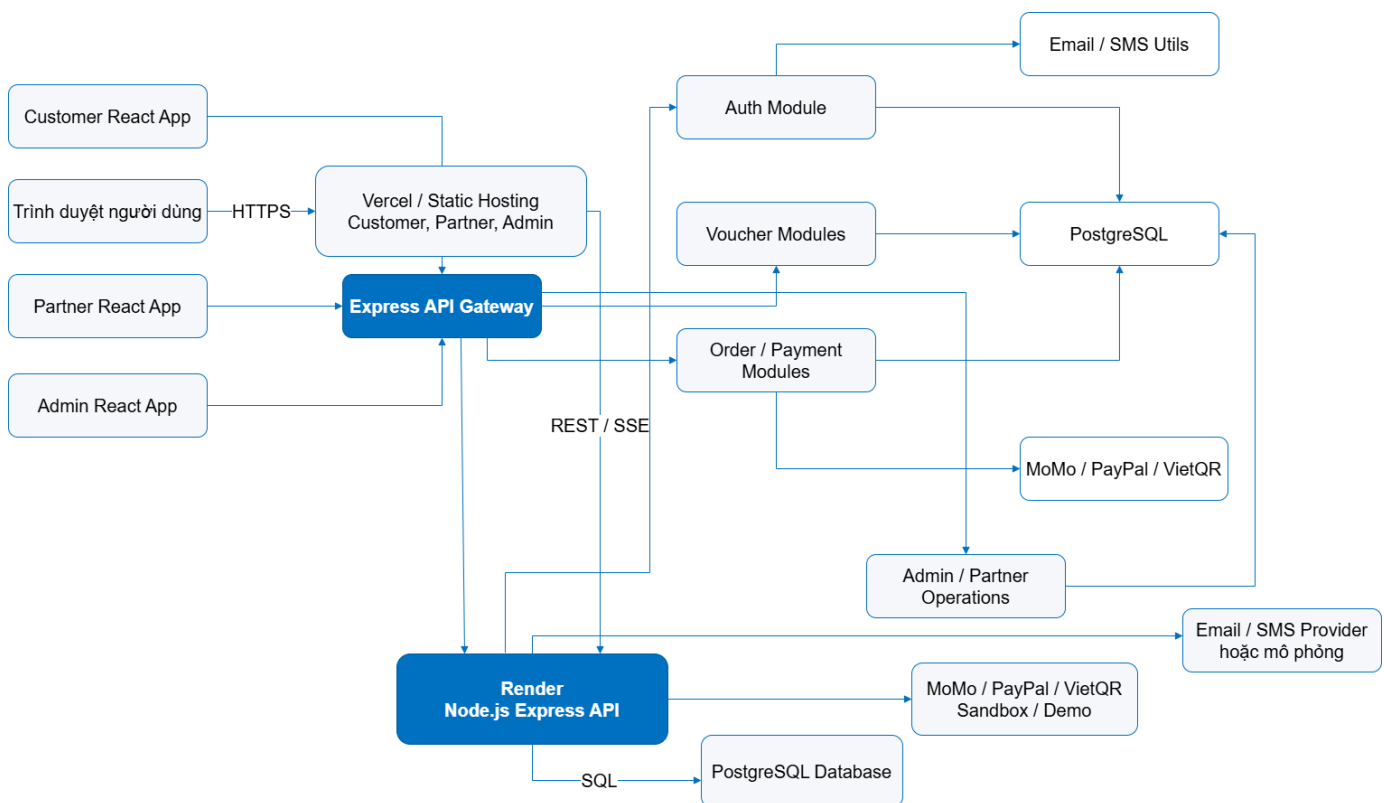
#### Các thành phần của hệ thống



Hình 3.20: Component diagram của hệ thống

### 3.5.7 Deployment diagram

#### Mô hình triển khai demo



Hình 3.21: Deployment diagram mức triển khai demo

### 3.5.8 Ma trận bao phủ sơ đồ và phân hệ

Để bảo đảm bộ sơ đồ phản ánh đầy đủ hệ thống hiện tại, bảng dưới đây ánh xạ từng phân hệ đang có trong mã nguồn đến sơ đồ đặc tả tương ứng. Một phân hệ chỉ được xem là đã bao phủ khi thể hiện được ít nhất một trong ba góc nhìn: chức năng, tương tác hoặc trạng thái dữ liệu.

| Phân hệ hiện tại                    | Thành phần hiện thực                                      | Sơ đồ thể hiện                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Xác thực và hồ sơ                   | auth, đăng ký Khách hàng/Đối tác, hồ sơ                   | Use case tổng quan; activity đăng ký đối tác; sequence xác thực/khôi phục tài khoản; sequence đăng ký và duyệt đối tác         |
| Khám phá voucher                    | shared/voucher, tìm kiếm và xem chi tiết voucher          | Use case tổng quan; component diagram                                                                                          |
| Mua hàng và thanh toán              | customer/order, MoMo, PayPal, VietQR                      | Activity mua E-Voucher; sequence mua/sử dụng; state diagram đơn hàng                                                           |
| Ví E-Voucher và đánh giá            | customer/order, E_Vouchers, Reviews                       | Sequence mua/sử dụng; state voucher                                                                                            |
| Khiếu nại                           | customer/complaint, API xử lý khiếu nại của Quản trị viên | Activity xử lý khiếu nại; sequence gửi và xử lý khiếu nại; state diagram khiếu nại                                             |
| Vận hành đối tác                    | partner, dashboard, report, branch, redeem                | Use case tổng quan; activity tạo voucher; sequence tạo/duyet voucher; sequence redeem                                          |
| Quản trị hệ thống                   | admin, admin/Voucher, admin/Order                         | Use case tổng quan; activity quản lý người dùng; sequence duyệt voucher; sequence xác nhận thanh toán thủ công; state đơn hàng |
| Realtime, chatbot và tiện ích ngoài | shared/event, shared/chatbot, email/SMS                   | Component; deployment; sequence realtime; context diagram                                                                      |
| Nội dung và nhật ký                 | Content_Items, System_Logs                                | Use case tổng quan                                                                                                             |

Bảng 3.2: Ma trận truy vết giữa phân hệ hiện tại và sơ đồ đặc tả

## 3.6 Luồng xử lý chính

### 3.6.1 Tạo và duyệt voucher

Luồng bắt đầu khi Đối tác đã đăng nhập vào cổng Partner và chọn chức năng tạo voucher mới. Đối tác nhập danh mục, tiêu đề, mô tả, hình ảnh, giá gốc, giá bán, số lượng phát hành, thời gian bắt đầu, thời gian hết hạn, điều kiện áp dụng, chính sách hoàn/hủy và danh sách chi nhánh được phép sử dụng.



Frontend kiểm tra nhanh các trường bắt buộc để giảm lỗi nhập liệu. Sau đó backend kiểm tra lại các ràng buộc nghiệp vụ quan trọng: giá bán phải nhỏ hơn giá gốc, số lượng không âm, ngày hết hạn phải sau ngày bắt đầu, đối tác phải tồn tại và các chi nhánh được chọn phải thuộc đối tác đó. Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống từ chối lưu và trả thông báo lỗi để Đối tác chỉnh sửa.

Khi dữ liệu hợp lệ, voucher được lưu ở trạng thái Pending. Quản trị viên xem danh sách voucher chờ duyệt trong cổng Admin, kiểm tra nội dung, giá, phạm vi chi nhánh, chính sách sử dụng và hình ảnh minh họa. Nếu đạt yêu cầu, Admin chuyển voucher sang Approved; nếu chưa phù hợp, Admin chuyển sang Rejected kèm lý do hoặc Suspended để tạm ẩn. Chỉ voucher Approved, còn hiệu lực và còn tồn kho mới được API công khai trả về cho Khách hàng.

### 3.6.2 Tìm kiếm và xem voucher

Luồng bắt đầu từ trang chủ hoặc trang tìm kiếm của Khách hàng. Người dùng có thể nhập từ khóa, chọn danh mục, khu vực, khoảng giá, mức giảm, đối tác hoặc tiêu chí sắp xếp. Các tham số này được gửi đến API voucher công khai.

Backend chỉ truy vấn các voucher có trạng thái Approved, đã bắt đầu bán, chưa hết hạn và còn tồn kho. Các điều kiện lọc được áp dụng trên thông tin voucher, danh mục, đối tác và chi nhánh áp dụng. Kết quả trả về gồm danh sách voucher phù hợp, thông tin giá, mức giảm, ảnh đại diện và dữ liệu cần thiết để hiển thị card voucher.

Khi Khách hàng mở chi tiết voucher, hệ thống tải thêm thông tin đầy đủ như mô tả, điều kiện sử dụng, chính sách hủy/hoàn, danh sách chi nhánh, số lượng còn lại và đánh giá. Nếu voucher đã hết hiệu lực hoặc bị tạm ẩn sau thời điểm tìm kiếm, backend không cho phép tiếp tục mua voucher đó.

### 3.6.3 Xác thực voucher code

Luồng xác thực bắt đầu khi nhân viên/Đối tác nhập mã E-Voucher hoặc quét QR trong cổng Partner. Partner chọn chi nhánh sử dụng, sau đó gửi mã voucher và chi nhánh đến backend để kiểm tra.

Backend kiểm tra mã có tồn tại trong bảng E\_Vouchers, liên kết đến voucher do chính đối tác đó phát hành, trạng thái còn Unused, chưa hết hạn và chi nhánh xác thực thuộc phạm vi áp dụng. Nếu một trong các điều kiện không đạt, hệ thống từ chối xác thực và trả lý do phù hợp như mã không tồn tại, mã đã dùng, hết hạn hoặc không thuộc đối tác.

Nếu mã hợp lệ, backend cập nhật E-Voucher sang trạng thái Used, ghi nhận thời điểm sử dụng và chi nhánh sử dụng. Sau khi cập nhật thành công, giao diện Partner hiển thị kết quả xác thực để nhân viên cho phép Khách hàng sử dụng dịch vụ.

### 3.6.4 Đăng ký và duyệt tài khoản đối tác

Khách truy cập trang đăng ký đối tác từ giao diện khách hàng hoặc cổng Partner. Biểu mẫu yêu cầu thông tin tài khoản, email hoặc số điện thoại, tên doanh nghiệp, người đại diện, mã số thuế, trụ sở chính và ít nhất một chi nhánh hoạt động.

Khi gửi hồ sơ, backend kiểm tra username, email và số điện thoại có bị trùng hay không. Đồng thời hệ thống kiểm tra các trường pháp lý bắt buộc và danh sách chi nhánh hợp lệ. Nếu dữ liệu hợp lệ, backend tạo bản ghi trong Users, Partners và Branches; tài khoản đối tác được đặt ở trạng thái Pending.

Tài khoản Pending chưa được phép đăng nhập vào cổng Partner. Quản trị viên xem hồ sơ trong

cổng Admin, đối chiếu thông tin doanh nghiệp và chi nhánh. Nếu hồ sơ đạt yêu cầu, Admin chuyển đối tác sang Approved; nếu không đạt, Admin chuyển sang Rejected. Sau khi được duyệt, đối tác mới có thể đăng nhập và bắt đầu tạo voucher.

### 3.6.5 Quản lý người dùng bởi Quản trị viên

Luồng này bắt đầu khi Quản trị viên đăng nhập thành công vào cổng Admin. Hệ thống tải danh sách người dùng theo vai trò, trạng thái hoạt động và từ khóa tìm kiếm. Admin có thể lọc Customer, Partner, tài khoản đang hoạt động hoặc tài khoản đã bị khóa.

Khi Admin chọn một tài khoản, hệ thống hiển thị thông tin hồ sơ tương ứng. Với Customer, thông tin hồ sơ lấy từ bảng Customers; với Partner, thông tin lấy từ Partners và các chi nhánh liên quan. Admin có thể khóa/mở khóa tài khoản hoặc điều chỉnh vai trò trong phạm vi được hệ thống cho phép.

Các yêu cầu quản trị đều phải đi qua JWT và kiểm tra role Admin. Nếu một Customer hoặc Partner gọi trực tiếp API quản trị, backend trả lỗi không đủ quyền. Khi tài khoản bị khóa, lần đăng nhập tiếp theo sẽ bị từ chối dựa trên trạng thái `is_active`.

### 3.6.6 Tạo đơn hàng, thanh toán và phát hành E-Voucher

Khách hàng thêm voucher vào giỏ hàng ở frontend. Giỏ hàng lưu thông tin voucher và số lượng chọn mua, nhưng khi checkout backend luôn kiểm tra lại dữ liệu để tránh việc người dùng sửa dữ liệu ở client. Hệ thống xác nhận voucher còn Approved, chưa hết hạn và còn đủ tồn kho.

Khi tạo đơn, backend mở transaction, khóa các dòng voucher liên quan bằng cơ chế khóa dữ liệu, tính tổng tiền theo giá tại thời điểm mua, tạo bản ghi Orders và các dòng Order\_Items. Đơn hàng ban đầu có trạng thái Pending; tồn kho được giữ hoặc giảm theo thiết kế hiện tại để tránh bán vượt số lượng trong lúc chờ thanh toán.

Sau đó Khách hàng chọn phương thức thanh toán mô phỏng/sandbox như VietQR, MoMo hoặc PayPal. Khi nhận xác nhận thanh toán hợp lệ, backend chuyển đơn sang Paid, sinh E-Voucher tương ứng với số lượng từng dòng hàng và trả thông tin mã/QR cho Khách hàng. Nếu đơn bị hủy, thất bại hoặc hết hạn trước khi thanh toán thành công, hệ thống không phát hành mã và hoàn lại tồn kho đã giữ.

### 3.6.7 Xử lý khiếu nại

Luồng khiếu nại bắt đầu từ phía Khách hàng sau khi phát sinh vấn đề với đơn hàng, E-Voucher hoặc dịch vụ của đối tác. Khách hàng nhập tiêu đề, nội dung, mức độ ưu tiên và có thể gắn khiếu nại với đơn hàng hoặc voucher liên quan.

Backend kiểm tra người gửi đã đăng nhập, sau đó lưu khiếu nại ở trạng thái ban đầu. Khiếu nại xuất hiện trong cổng Admin để Quản trị viên lọc theo trạng thái, mức độ ưu tiên hoặc từ khóa. Admin đọc nội dung, kiểm tra thông tin đơn hàng/voucher liên quan và nhập phản hồi xử lý.

Tùy kết quả xử lý, Admin cập nhật trạng thái khiếu nại sang Processing, Resolved hoặc Rejected. Lịch sử phản hồi giúp Khách hàng theo dõi quá trình xử lý và giúp nhóm vận hành truy vết các vấn đề sau giao dịch.

### 3.6.8 Dashboard, báo cáo và nhật ký hệ thống

Dashboard của Quản trị viên tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng như Users, Partners, Vouchers, Orders và E\_Vouchers. Các chỉ số chính gồm số lượng khách hàng, đối tác đã duyệt, voucher theo trạng thái, đơn hàng, doanh thu mô phỏng và tình hình xử lý khiếu nại.

Dashboard của Đối tác chỉ hiển thị dữ liệu thuộc phạm vi đối tác đang đăng nhập. Các chỉ số gồm số voucher đang bán, voucher chờ duyệt, số lượng đã bán, số E-Voucher đã sử dụng, doanh thu theo voucher và hiệu quả từng chương trình. Cách lọc theo partner\_id giúp tránh lộ dữ liệu giữa các đối tác.

Các thao tác vận hành quan trọng như duyệt đối tác, duyệt voucher, xác nhận thanh toán, hoàn tiền mô phỏng, khóa tài khoản hoặc xử lý khiếu nại được thiết kế để ghi nhận vào nhật ký hệ thống. Nhật ký hỗ trợ truy vết khi demo, kiểm tra dữ liệu và giải thích các thay đổi trạng thái trong quá trình vận hành.

## 3.7 Thiết kế phân quyền

Backend sử dụng JWT. Middleware authMiddleware đọc token từ header Authorization. Các route admin và partner bổ sung kiểm tra role trước khi cho phép thao tác. Thiết kế này giúp tách rõ quyền truy cập:

- Quản trị viên chỉ truy cập endpoint quản trị.
- Đối tác chỉ truy cập endpoint đối tác.
- API voucher công khai chỉ trả voucher đã được duyệt.

## 3.8 Thiết kế cơ sở dữ liệu

### 3.8.1 Tổng quan

Cơ sở dữ liệu sử dụng PostgreSQL và được định nghĩa trong file scriptDatabase.sql. Script bao gồm lệnh xóa bảng cũ, tạo bảng, tạo trigger/ràng buộc nghiệp vụ và chèn dữ liệu mẫu.

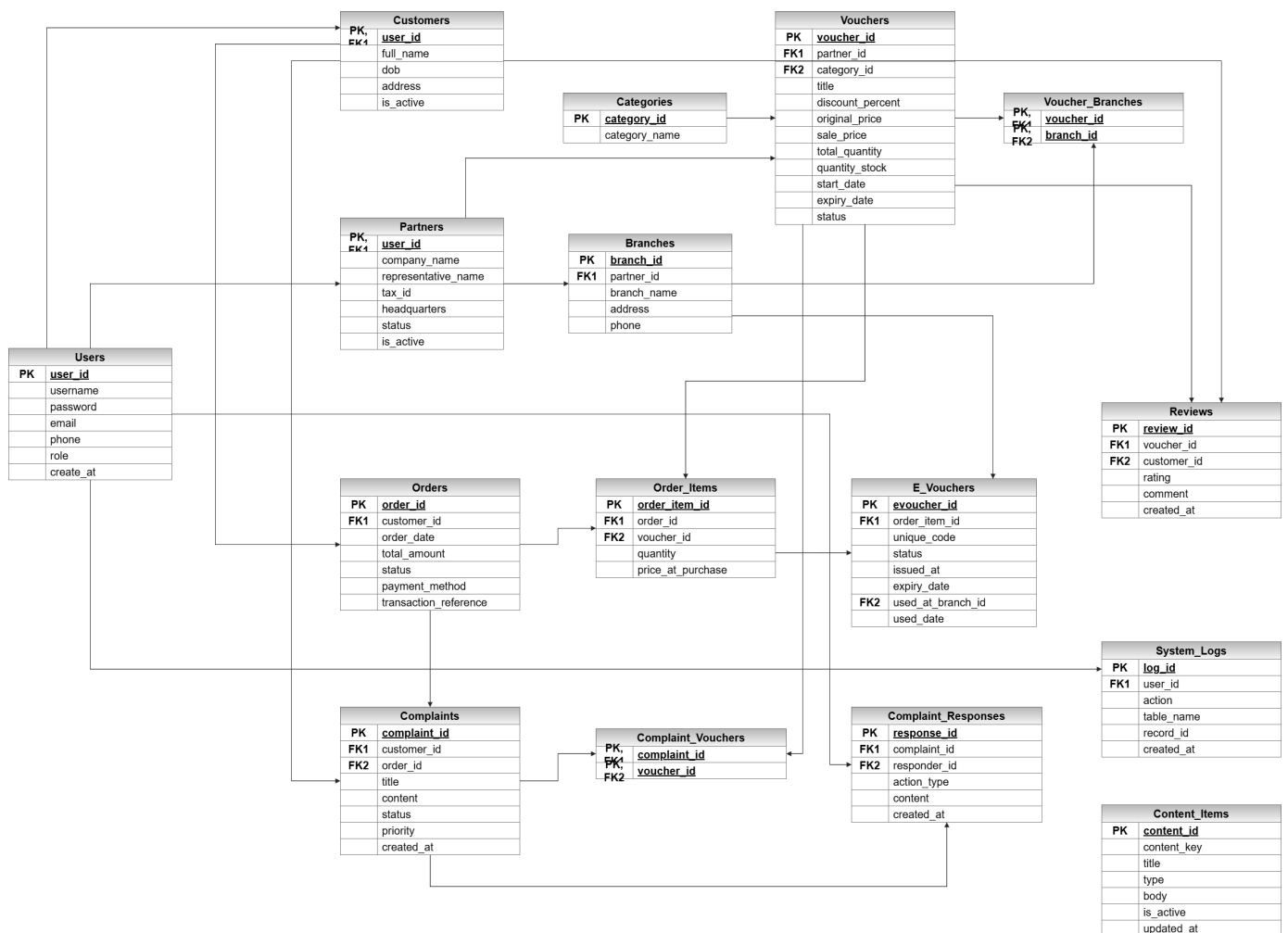
### 3.8.2 Các bảng chính

| Bảng       | Vai trò                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Users      | Thông tin đăng nhập, email, phone, role, token khôi phục mật khẩu.        |
| Customers  | Hồ sơ khách hàng, ngày sinh, địa chỉ, trạng thái hoạt động.               |
| Partners   | Hồ sơ doanh nghiệp, người đại diện, mã số thuế, trụ sở, trạng thái duyệt. |
| Branches   | Danh sách chi nhánh của đối tác.                                          |
| Categories | Danh mục voucher.                                                         |

| Bảng             | Vai trò                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vouchers         | Thông tin voucher, giá, số lượng, trạng thái, thời gian, điều kiện, chính sách.          |
| Voucher_Branches | Quan hệ nhiều-nhiều giữa voucher và chi nhánh áp dụng.                                   |
| Orders           | Đơn hàng mẫu, người mua, tổng tiền, trạng thái.                                          |
| Order_Items      | Chi tiết đơn hàng, voucher, số lượng, giá tại thời điểm mua.                             |
| E_Vouchers       | Mã voucher điện tử, trạng thái sử dụng, ngày phát hành, ngày hết hạn, chi nhánh sử dụng. |
| Reviews          | Đánh giá voucher của khách hàng.                                                         |
| Complaints       | Khiếu nại/phản hồi của người dùng.                                                       |
| System_Logs      | Lưu vết các hành động quan trọng phục vụ kiểm tra và vận hành.                           |

Bảng 3.3: Các bảng dữ liệu chính

### 3.8.3 ERD



Hình 3.22: ERD hệ thống voucher

ERD được tổ chức thành các nhóm dữ liệu chính:

- Nhóm người dùng gồm Users, Customers và Partners, lưu tài khoản và hồ sơ theo từng vai trò.
- Nhóm voucher gồm Vouchers, Categories, Branches và Voucher\_Branches, mô tả sản phẩm voucher cùng phạm vi áp dụng.
- Nhóm giao dịch gồm Orders, Order\_Items và E\_Vouchers, hỗ trợ mô hình hóa quy trình mua và phát hành mã điện tử.
- Nhóm phản hồi gồm Reviews, Complaints, Complaint\_Vouchers và Complaint\_Responses, lưu đánh giá sau giao dịch và hỗ trợ xử lý khiếu nại.

Các quan hệ chính trong ERD thể hiện mối liên kết giữa tài khoản, đối tác, voucher và giao dịch. Một Users có thể gắn với hồ sơ Customers hoặc Partners; một Partners quản lý nhiều Branches và nhiều Vouchers; một Vouchers có thể áp dụng tại nhiều chi nhánh thông qua bảng nối Voucher\_Branches. Ở nhóm giao dịch, một Orders có nhiều Order\_Items, mỗi Order\_Items có thể sinh nhiều E\_Vouchers tương ứng với số lượng mua. Nhóm phản hồi liên kết Customers, Orders, Vouchers và Complaints để truy vết đánh giá hoặc khiếu nại sau mua.

### 3.8.4 Ràng buộc nghiệp vụ trong database

Một số quy tắc được hiện thực trực tiếp trong schema hoặc trigger:

- chk\_price: giá bán phải nhỏ hơn giá gốc.
- chk\_stock: tồn kho không âm và không vượt quá tổng phát hành.
- chk\_dates: ngày hết hạn phải sau ngày bắt đầu.
- trg\_validate\_order\_item: kiểm tra voucher đã duyệt, còn hạn và còn tồn khi thêm order item.
- trg\_validate\_voucher\_usage: kiểm tra chi nhánh xác thực thuộc đúng đối tác của voucher.
- trg\_validate\_review: chỉ cho phép đánh giá khi khách hàng có đơn liên quan đến voucher.

### 3.8.5 Ràng buộc toàn vẹn dữ liệu

Các ràng buộc toàn vẹn dưới đây được diễn giải theo ngôn ngữ nghiệp vụ để làm rõ dữ liệu nào được phép tồn tại trong hệ thống và dữ liệu nào phải bị từ chối:

- Mỗi tài khoản trong bảng Users có một user\_id duy nhất. Không có hai người dùng khác nhau được dùng chung cùng một định danh tài khoản.
- Mỗi username chỉ được tạo một lần trong toàn hệ thống. Khi đăng ký, backend kiểm tra trùng username trước khi tạo tài khoản mới.

- Một email chỉ có thể gắn với tối đa một tài khoản. Nếu email đã tồn tại, người dùng khác không thể tiếp tục đăng ký bằng email đó; chỉ mục `idx_users_email_unique_not_null` hỗ trợ kiểm tra duy nhất theo dạng không phân biệt chữ hoa/thường.
- Một số điện thoại chỉ có thể gắn với tối đa một tài khoản khi người dùng có khai báo số điện thoại. Các tài khoản chưa có số điện thoại vẫn được phép tồn tại, nhưng khi đã nhập số điện thoại thì giá trị này phải duy nhất.
- Một tài khoản chỉ được thuộc một vai trò hợp lệ trong tập Customer, Partner, Admin. Vai trò quyết định hồ sơ liên quan và quyền truy cập API.
- Một tài khoản Customer phải có hồ sơ tương ứng trong bảng Customers; một tài khoản Partner phải có hồ sơ tương ứng trong bảng Partners. Các hồ sơ này tham chiếu ngược về Users để tránh dữ liệu mờ côi.
- Một đối tác có thể có nhiều chi nhánh, nhưng mỗi chi nhánh phải thuộc về một đối tác đã tồn tại. Hệ thống không cho phép tạo chi nhánh không có `partner_id` hợp lệ.
- Một voucher phải thuộc về một đối tác và một danh mục hợp lệ. Voucher không thể tồn tại độc lập nếu không xác định được đơn vị phát hành hoặc nhóm danh mục.
- Một voucher chỉ được bán khi ở trạng thái Approved, đã đến thời gian bán, chưa hết hạn và còn tồn kho. Voucher ở trạng thái Draft, Pending, Rejected, Suspended hoặc Expired không được xuất hiện trong luồng mua của Khách hàng.
- Giá bán của voucher phải nhỏ hơn giá gốc. Quy tắc này giúp bảo đảm voucher thật sự biểu diễn một ưu đãi giảm giá.
- Số lượng tồn kho của voucher không được âm và không được vượt quá tổng số lượng phát hành. Khi tạo đơn, hệ thống kiểm tra tồn kho trước khi ghi nhận chi tiết đơn hàng.
- Một đơn hàng phải thuộc về một Khách hàng hợp lệ. Mỗi dòng `Order_Items` phải thuộc về một đơn hàng hợp lệ và tham chiếu đến một voucher hợp lệ.
- E-Voucher chỉ được phát hành sau khi đơn hàng chuyển sang Paid. Đơn ở trạng thái Pending, Cancelled, Failed hoặc Expired không được sinh mã sử dụng.
- Mỗi mã E-Voucher là duy nhất. Hai khách hàng hoặc hai dòng đơn hàng khác nhau không được sở hữu cùng một `unique_code`.
- Một E-Voucher chỉ được sử dụng một lần. Khi mã đã chuyển sang Used, hệ thống từ chối mọi yêu cầu xác thực lại mã đó.
- Đối tác chỉ được xác thực E-Voucher thuộc voucher do chính đối tác phát hành và tại chi nhánh hợp lệ. Điều này ngăn một đối tác sử dụng mã của đối tác khác.
- Khách hàng chỉ được đánh giá voucher khi đã có giao dịch liên quan đến voucher đó. Trigger kiểm tra review giúp tránh đánh giá ảo từ người chưa mua.
- Khiếu nại phải gắn với người gửi hợp lệ và có trạng thái xử lý rõ ràng. Các phản hồi khiếu nại của Quản trị viên phải tham chiếu đến khiếu nại đang tồn tại.

### 3.8.6 Chỉ mục dữ liệu

Qua kiểm tra metadata PostgreSQL trên Supabase, hệ thống hiện có nhiều chỉ mục thuộc các schema hạ tầng của Supabase như auth, storage và realtime. Các chỉ mục này phục vụ cơ chế xác thực, lưu trữ tệp và realtime của nền tảng Supabase, không phải thành phần thiết kế nghiệp vụ riêng của ứng dụng Dealzy. Trong phạm vi schema nghiệp vụ public, ngoài các chỉ mục được PostgreSQL tự động tạo từ khóa chính và ràng buộc UNIQUE, dự án có hai chỉ mục tùy chỉnh sau:

| Chỉ mục                         | Đối tượng áp dụng | Ý nghĩa và tác dụng                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| idx_users_email_unique_not_null | users.email       | Bảo đảm email là duy nhất theo dạng không phân biệt chữ hoa/thường đối với các bản ghi có email. Chỉ mục này giúp kiểm soát trùng lặp khi đăng ký tài khoản, đồng thời hỗ trợ tra cứu nhanh trong các luồng đăng nhập, xác minh hoặc khôi phục tài khoản bằng email. |
| idx_users_phone_unique_not_null | users.phone       | Bảo đảm số điện thoại là duy nhất khi người dùng có khai báo số điện thoại, nhưng vẫn cho phép các tài khoản chưa cập nhật số điện thoại. Chỉ mục này hỗ trợ kiểm tra trùng số điện thoại và các luồng xác thực OTP/SMS mô phỏng trong hệ thống.                     |

Bảng 3.4: Các chỉ mục custom trong schema nghiệp vụ

Về mặt cài đặt, hai chỉ mục trên đều là partial unique index. Chỉ mục email áp dụng trên biểu thức `lower(email)` với điều kiện email khác NULL; chỉ mục số điện thoại áp dụng trên cột phone với điều kiện số điện thoại khác NULL. Cách thiết kế này phù hợp với dữ liệu người dùng vì email và số điện thoại có thể chưa được khai báo ở thời điểm tạo tài khoản, nhưng khi đã có giá trị thì cần bảo đảm tính duy nhất.

Ngoài hai chỉ mục tùy chỉnh trên, PostgreSQL tự tạo chỉ mục cho các khóa chính của những bảng nghiệp vụ như người dùng, voucher, đơn hàng và E-Voucher. Các ràng buộc UNIQUE trên username, mã E-Voucher, quan hệ đánh giá của khách hàng, tên danh mục và khóa nội dung cấu hình cũng được ánh xạ thành chỉ mục tương ứng. Nhóm chỉ mục tự sinh này vừa bảo đảm toàn vẹn dữ liệu, vừa tăng tốc tra cứu theo khóa định danh, mã voucher điện tử, username, danh mục và nội dung cấu hình.

### 3.8.7 Dữ liệu mẫu

Seed data hiện có:

- Tài khoản admin, đối tác và khách hàng với password hash.
- Sáu đối tác mẫu: Sheraton, Fantastic Travel, Glow Spa, Nike, Hokkaido Sushi, CGV.
- Danh mục Dining, Travel, Beauty, Shopping, Entertainment.
- Nhiều voucher mẫu có trạng thái, điều kiện áp dụng, chính sách hoàn/hủy và chi nhánh.
- Đơn hàng, order item, E\_Voucher và review mẫu để minh họa nghiệp vụ.



# 4

## HIỆN THỰC HỆ THỐNG

### 4.1 Trạng thái hiện thực

Bảng dưới đây tổng hợp mức độ hiện thực của các nhóm chức năng chính tại thời điểm lập báo cáo. Trạng thái “Đã có” được sử dụng cho chức năng đã có thể đối chiếu trên mã nguồn và chạy độc lập trong phạm vi demo học thuật.

| Nhóm chức năng          | Mô tả                                                                                                                                          | Trạng thái |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Tài khoản               | Đăng ký, đăng nhập, JWT, hồ sơ, đổi mật khẩu và khôi phục mật khẩu qua email/SMS mô phỏng                                                      | Đã có      |
| Voucher công khai       | Danh sách voucher Approved, chi tiết voucher, tìm kiếm và lọc                                                                                  | Đã có      |
| Giỏ hàng                | Thêm, xóa, cập nhật số lượng và tính tạm tính ở frontend Khách hàng                                                                            | Đã có      |
| Dashboard Đối tác       | Thống kê tổng voucher, trạng thái duyệt và các chỉ số kinh doanh cơ bản                                                                        | Đã có      |
| Quản lý voucher Đối tác | Tạo, cập nhật, gửi duyệt, tạm ngưng và gắn chi nhánh áp dụng                                                                                   | Đã có      |
| Xác thực E-Voucher      | Tra cứu mã, kiểm tra điều kiện và xác nhận sử dụng tại chi nhánh                                                                               | Đã có      |
| Duyệt Đối tác           | Quản trị viên xem hồ sơ chờ duyệt, phê duyệt hoặc từ chối                                                                                      | Đã có      |
| Quản lý người dùng      | Danh sách, tìm kiếm, phân trang, khóa/mở khóa và đổi vai trò                                                                                   | Đã có      |
| Duyệt voucher           | Lọc theo trạng thái, tìm kiếm, duyệt, từ chối và tạm ẩn voucher                                                                                | Đã có      |
| Order/Payment           | Validate giỏ hàng, tạo đơn trong transaction, thanh toán mô phỏng/sandbox, callback/confirm thanh toán và phát hành E-Voucher sau khi đơn Paid | Đã có      |

Bảng 4.1: Trạng thái hiện thực theo nhóm chức năng



## 4.2 Frontend

Ba frontend được xây dựng bằng React và Vite, tổ chức theo trang và component để tách biệt trải nghiệm của từng vai trò:

- Khách hàng: các trang hỗ trợ khám phá, tìm kiếm, xem chi tiết voucher, quản lý giỏ hàng và hồ sơ cá nhân.
- Đối tác: App.jsx và các trang nghiệp vụ phục vụ dashboard, voucher, chi nhánh, xác thực mã và báo cáo.
- Quản trị viên: AdminDashboard.jsx, PartnerApproval.jsx, UserManagement.jsx, VoucherManagement.jsx.

## 4.3 Backend

Server Express được chia theo module nghiệp vụ và mount các nhóm route chính:

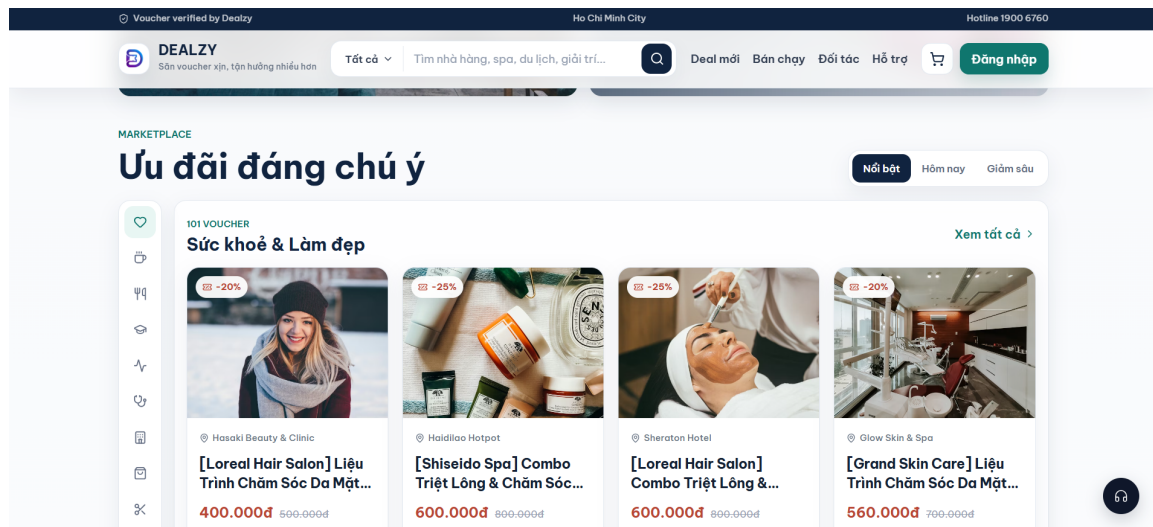
```
app.use('/api/vouchers', voucherRoutes);
app.use('/api/auth', authRoutes);
app.use('/api/admin', adminRoutes);
app.use('/api/partner', partnerRoutes);
app.use('/api/admin/vouchers', adminVoucherRoutes);
app.use('/api/orders', orderRoutes);
app.use('/api/admin/orders', adminOrderRoutes);
```

Các service truy cập PostgreSQL thông qua pg. Mật khẩu được hash bằng bcryptjs, token đăng nhập dùng JWT và các tiện ích email/SMS được đóng gói riêng. Module Order/Payment tạo đơn trong transaction, khóa dòng voucher khi kiểm tra tồn kho, hoàn tồn kho khi đơn Pending bị hủy/thất bại và sinh E-Voucher duy nhất khi đơn chuyển sang Paid.

## 4.4 Một số giao diện chính

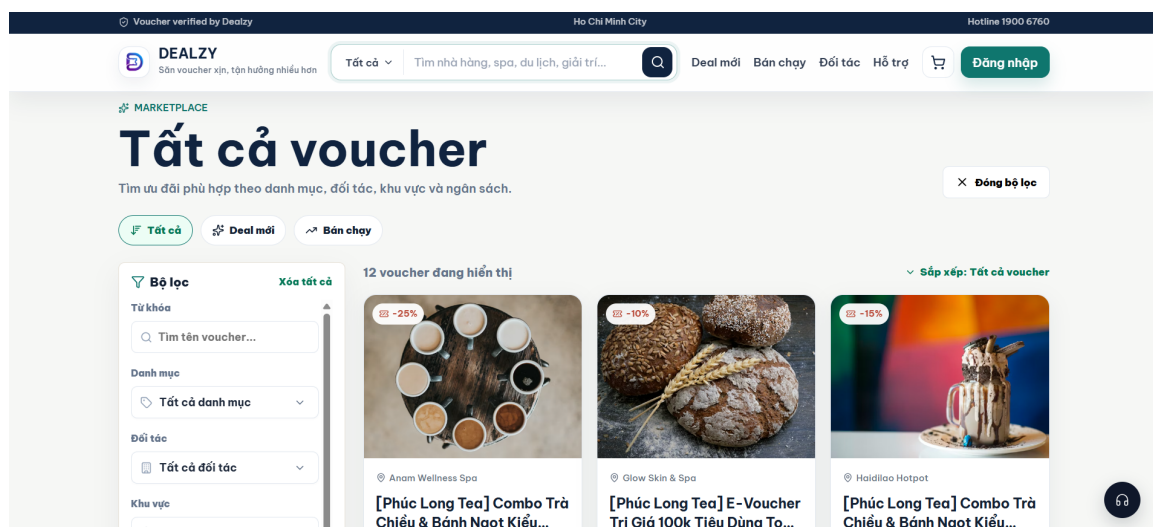
Các hình dưới đây minh họa các giao diện chính của hệ thống theo từng vai trò. Ảnh chụp được lưu trong thư mục images/ui và được nhúng trực tiếp vào bản PDF khi biên dịch báo cáo.

### 4.4.1 Giao diện Khách hàng



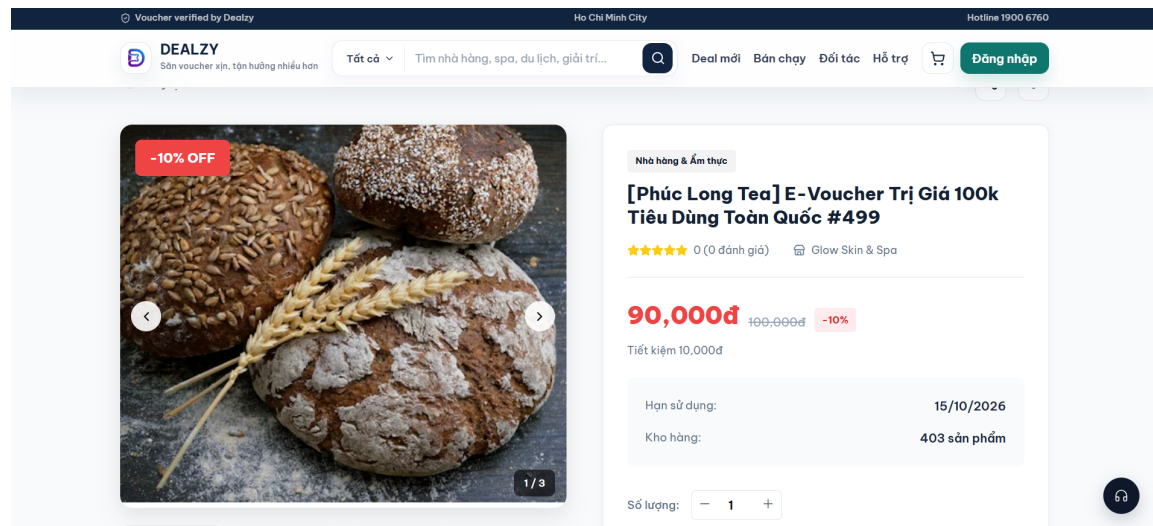
Hình 4.1: Trang chủ dành cho Khách hàng

Trang chủ giới thiệu các voucher nổi bật, danh mục và công cụ điều hướng chính. Giao diện giúp Khách hàng tiếp cận nhanh các chương trình ưu đãi đang được công bố.



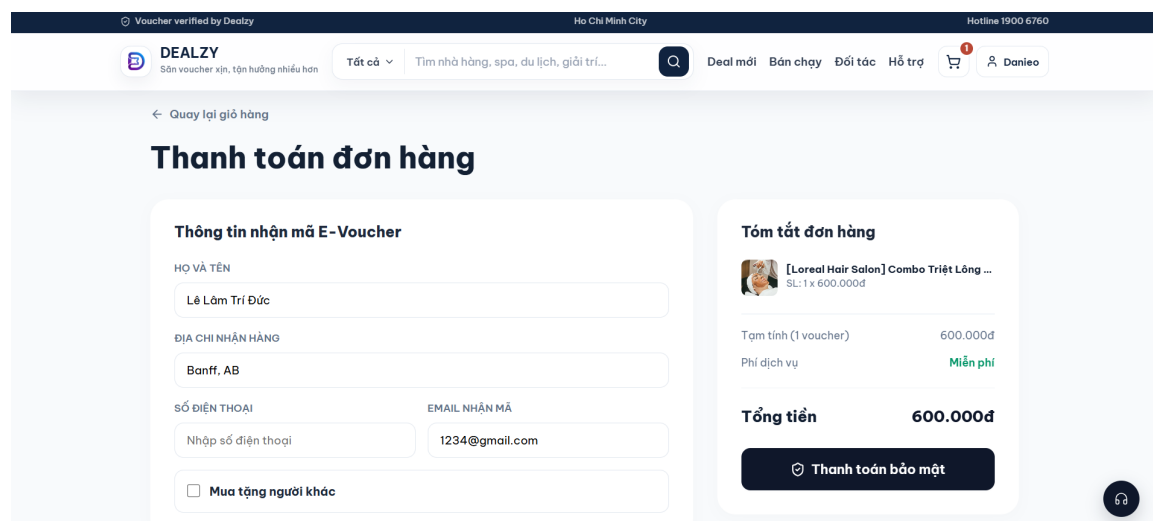
Hình 4.2: Giao diện tìm kiếm và lọc voucher

Trang tìm kiếm hỗ trợ truy vấn theo từ khóa và lọc theo các tiêu chí nghiệp vụ. Kết quả chỉ hiển thị các voucher đã được Quản trị viên phê duyệt và còn hiệu lực.



Hình 4.3: Giao diện xem chi tiết voucher

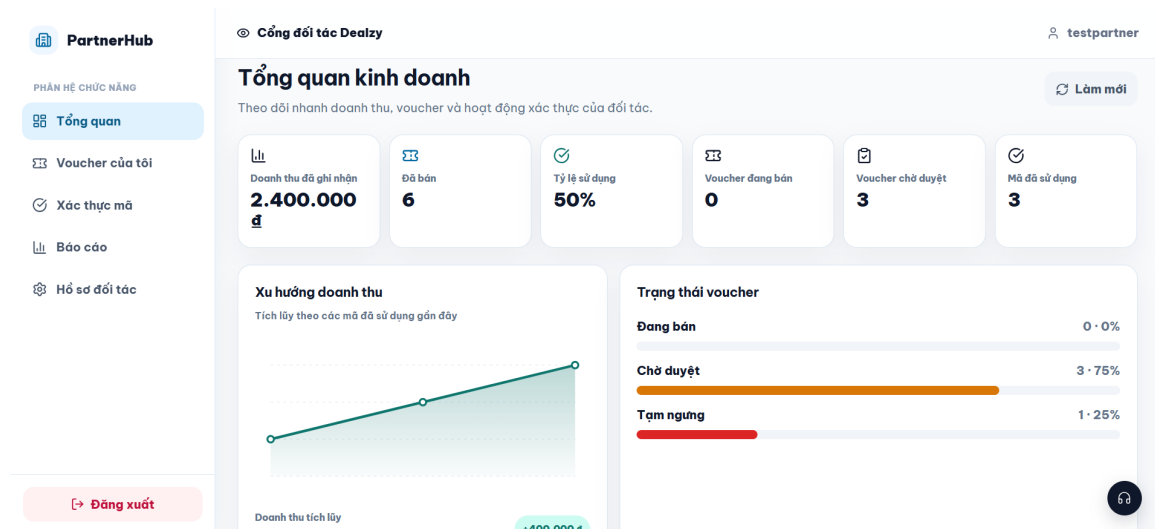
Trang chi tiết trình bày giá, mức giảm, thời hạn, điều kiện áp dụng, chi nhánh và thông tin Đối tác. Đây là cơ sở để Khách hàng cân nhắc trước khi thêm voucher vào giỏ hàng.



Hình 4.4: Giao diện giỏ hàng và checkout

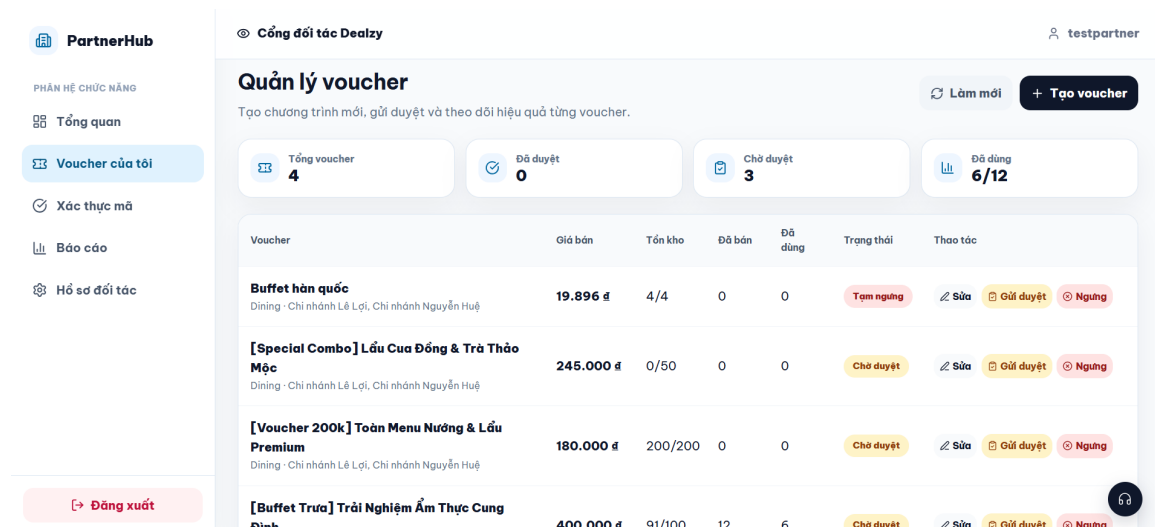
Giỏ hàng cho phép cập nhật số lượng và xem giá trị tạm tính. Phần checkout kết nối với API tạo đơn, thanh toán mô phỏng/sandbox và trạng thái thanh toán để hiển thị E-Voucher sau khi đơn được xác nhận Paid.

## 4.4.2 Giao diện Đối tác



Hình 4.5: Dashboard theo dõi hoạt động của Đối tác

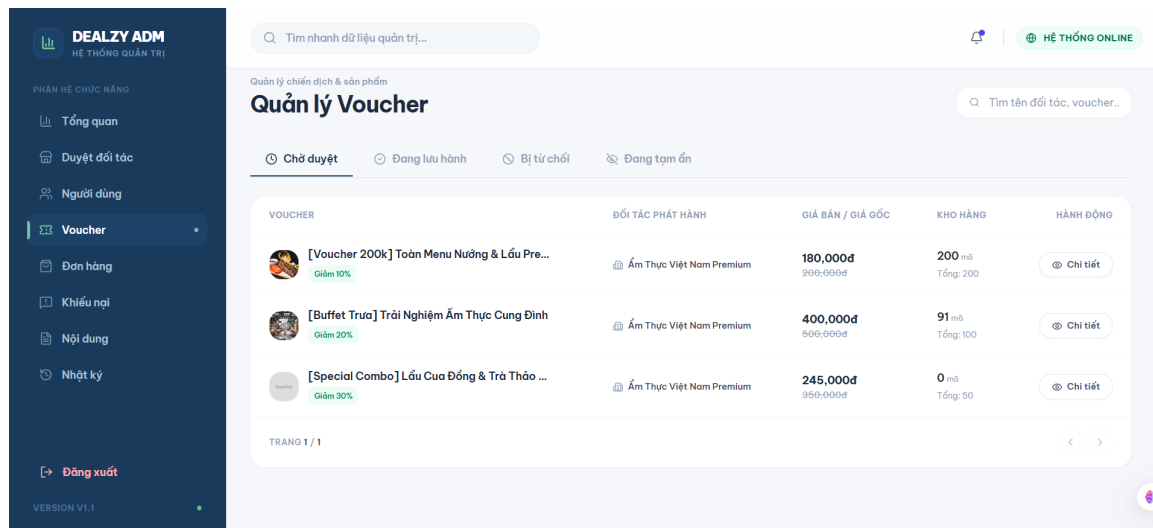
Dashboard tổng hợp trạng thái voucher và các chỉ số hoạt động cơ bản. Giao diện hỗ trợ Đối tác theo dõi hiệu quả chương trình và truy cập nhanh các nghiệp vụ quản lý.



Hình 4.6: Giao diện tạo và quản lý voucher của Đối tác

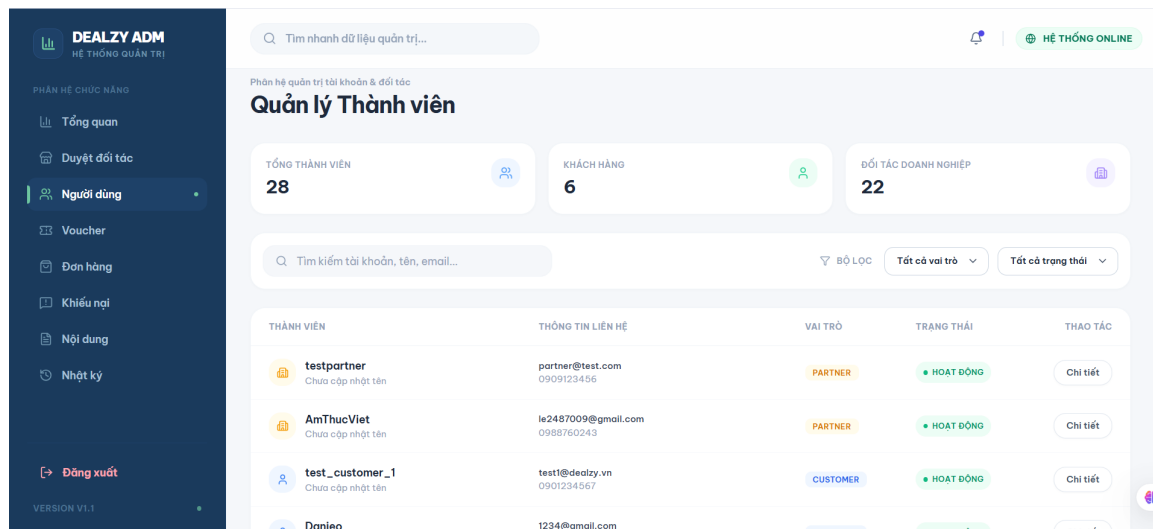
Đối tác có thể khai báo thông tin voucher, chi nhánh áp dụng và gửi yêu cầu duyệt. Danh sách quản lý thể hiện trạng thái để Đối tác theo dõi và cập nhật trong phạm vi cho phép.

### 4.4.3 Giao diện Quản trị viên



Hình 4.7: Giao diện phê duyệt voucher của Quản trị viên

Giao diện hỗ trợ Quản trị viên xem voucher chờ duyệt, kiểm tra thông tin và thực hiện phê duyệt hoặc từ chối. Quy trình này bảo đảm voucher chỉ được công bố sau khi qua kiểm duyệt.



Hình 4.8: Giao diện quản lý người dùng của Quản trị viên

Trang quản lý người dùng hỗ trợ tìm kiếm, phân trang và cập nhật trạng thái tài khoản. Các thao tác quản trị được giới hạn theo cơ chế phân quyền của hệ thống.

## 4.5 Những điểm đã xử lý khi tích hợp nhánh

Trong quá trình tích hợp mã nguồn, nhóm đã thực hiện các công việc chính:

- Tích hợp các chức năng Quản trị viên và Đối tác vào nhánh tổng hợp.
- Giữ các route nghiệp vụ cần thiết trong application/server/index.js.

- Đồng bộ seed user với luồng xác thực hiện tại.
- Sửa tên cột `reject_reason` thành `rejected_reason` để khớp schema.
- Loại bỏ tệp tạm và kiểm tra lại khả năng build của các frontend.

# 5

## KIỂM THỬ VÀ TRẠNG THÁI HOÀN THÀNH

### 5.1 Phạm vi kiểm thử

Hoạt động kiểm thử được chia thành hai nhóm. Kiểm thử kỹ thuật xác nhận mã nguồn có thể phân tích cú pháp và các frontend có thể tạo bản build. Kiểm thử nghiệp vụ tập trung vào các quy tắc cốt lõi của tài khoản, voucher, kiểm duyệt, mua hàng, phát hành E-Voucher và xác thực sử dụng.

### 5.2 Kiểm thử kỹ thuật

| Mã test    | Chức năng                    | Dữ liệu/Điều kiện và kết quả mong đợi                                           | Trạng thái       |
|------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| TC-TECH-01 | Build frontend Khách hàng    | Chạy npm run build; quá trình build hoàn tất và sinh thư mục đầu ra             | Đạt, có cảnh báo |
| TC-TECH-02 | Build frontend Đối tác       | Chạy npm run build; quá trình build hoàn tất và sinh thư mục đầu ra             | Đạt, có cảnh báo |
| TC-TECH-03 | Build frontend Quản trị viên | Chạy npm run build; build hoàn tất; cảnh báo chunk lớn không làm dừng quá trình | Đạt, có cảnh báo |
| TC-TECH-04 | Kiểm tra cú pháp backend     | Chạy node --check cho entry point và service chính; không phát sinh lỗi cú pháp | Đạt              |
| TC-TECH-05 | Backend regression tests     | Chạy npm test; 6 test bảo mật và nhất quán dữ liệu                              | Đạt              |
| TC-TECH-06 | Frontend lint                | Customer không còn lỗi; Admin còn 25 lỗi; Partner còn 40 lỗi                    | Chưa đạt         |
| TC-TECH-07 | Dependency audit             | Chạy npm audit --omit=dev; không còn vulnerability                              | Đạt              |

Bảng 5.1: Kết quả kiểm thử kỹ thuật

## 5.3 Kiểm thử nghiệp vụ

| Mã test   | Chức năng                           | Dữ liệu/Điều kiện kiểm thử                                                         | Kết quả mong đợi                                                       | Trạng thái                           |
|-----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| TC-BIZ-01 | Đăng nhập hợp lệ                    | Tài khoản hoạt động, đúng tên đăng nhập và mật khẩu                                | Trả token và thông tin vai trò; cho phép truy cập đúng giao diện       | Đạt                                  |
| TC-BIZ-02 | Đăng nhập sai mật khẩu              | Tài khoản tồn tại, mật khẩu không đúng                                             | Từ chối đăng nhập và trả thông báo phù hợp                             | Đạt                                  |
| TC-BIZ-03 | Tạo voucher hợp lệ                  | Đối tác hợp lệ; giá bán nhỏ hơn giá gốc; ngày và số lượng hợp lệ                   | Tạo voucher và lưu ở trạng thái phù hợp để gửi duyệt                   | Đạt                                  |
| TC-BIZ-04 | Tạo voucher có giá bán không hợp lệ | Giá bán lớn hơn hoặc bằng giá gốc                                                  | Từ chối lưu và thông báo vi phạm quy tắc giá                           | Đạt                                  |
| TC-BIZ-05 | Quản trị viên duyệt voucher         | Voucher ở trạng thái Pending; Quản trị viên có quyền hợp lệ                        | Chuyển voucher sang Approved và cho phép công bố                       | Đạt                                  |
| TC-BIZ-06 | Khách hàng xem voucher              | Tồn tại voucher Approved và voucher chưa Approved                                  | API/giao diện công khai chỉ trả voucher Approved còn hiệu lực          | Đạt                                  |
| TC-BIZ-07 | Đối tác redeem mã hợp lệ            | Mã E-Voucher tồn tại, còn hạn, trạng thái Unused và đúng Đối tác/chi nhánh         | Chuyển trạng thái sang Used và ghi nhận thời điểm sử dụng              | Đạt                                  |
| TC-BIZ-08 | Đối tác redeem mã đã dùng           | Mã E-Voucher có trạng thái Used                                                    | Từ chối xác nhận sử dụng lần hai                                       | Đạt                                  |
| TC-BIZ-09 | Checkout và phát hành E-Voucher     | Giỏ hàng hợp lệ, voucher Approved còn tồn kho, thanh toán qua callback đã xác minh | Đơn chuyển sang Paid và sinh đủ E-Voucher theo số lượng mua            | Chưa xác nhận bằng kiểm thử tích hợp |
| TC-BIZ-10 | Admin xác nhận thanh toán thủ công  | Đơn Pending và Quản trị viên hợp lệ                                                | Cập nhật Paid thông qua service chung và phát hành E-Voucher tương ứng | Đạt                                  |

Bảng 5.2: Kết quả kiểm thử nghiệp vụ cốt lõi

Các kết quả nghiệp vụ trên được đối chiếu với phiên bản hiện thực hiện tại, log build, kiểm tra cú pháp backend và các ràng buộc trong database.

## 5.4 Ma trận truy vết yêu cầu và kiểm thử

Bảng dưới đây liên kết các nhóm yêu cầu chính với module hiện thực và nhóm test tương ứng. Mục tiêu của ma trận là chứng minh các phần được mô tả trong báo cáo có điểm đối chiếu rõ ràng trong mã nguồn và kế hoạch kiểm thử.



| Nhóm yêu cầu                   | Module/Thành phần hiện thực                            | Nhóm kiểm thử đối chiếu                                                                                                         |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tài khoản và phân quyền        | auth, middleware JWT, hồ sơ Customer/Partner/Admin     | Đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu, khóa tài khoản, kiểm tra quyền truy cập Admin/Partner                                        |
| Đăng ký và duyệt đối tác       | auth, admin, Partners, Branches                        | Đăng ký đối tác, trạng thái Pending, Admin duyệt/từ chối, Partner chỉ đăng nhập khi Approved                                    |
| Quản lý voucher                | partner, admin/Voucher, Vouchers, Voucher_Branches     | Tạo voucher hợp lệ/không hợp lệ, gửi duyệt, Admin duyệt/từ chối/tạm ẩn, Customer chỉ thấy voucher Approved                      |
| Mua hàng và thanh toán         | customer/order, Orders, Order_Items                    | Validate giỏ hàng, tạo đơn, thanh toán mô phỏng/sandbox, hủy/thất bại/quá hạn, Admin xác nhận thanh toán thủ công               |
| Phát hành và sử dụng E-Voucher | customer/order, partner, E_Vouchers                    | Chỉ phát hành sau Paid, mã duy nhất, QR/mã hiển thị cho khách, Partner redeem đúng đối tác/chi nhánh, không dùng lại mã đã Used |
| Đánh giá và khiếu nại          | Reviews, customer/complaint, API xử lý khiếu nại Admin | Chỉ đánh giá sau mua, tạo khiếu nại, Admin phản hồi và cập nhật trạng thái                                                      |
| Báo cáo và vận hành            | Dashboard Admin/Partner, System_Logs, SSE event        | Kiểm tra dashboard theo vai trò, dữ liệu không lộ giữa đối tác, cập nhật trạng thái và log vận hành                             |

Bảng 5.3: Ma trận truy vết yêu cầu, module và kiểm thử

## 5.5 Checklist yêu cầu

Theo file REQUIREMENTS\_CHECKLIST.md cập nhật gần nhất, trạng thái tổng hợp là:

| Nhóm trạng thái                     | Số lượng                                                                                                                     |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Đã hoàn thành hoặc có thể đối chiếu | Hầu hết yêu cầu chức năng, dữ liệu và phi chức năng trong phạm vi demo                                                       |
| Nằm ngoài phạm vi package hiện tại  | Video demo nếu giảng viên yêu cầu; mã nguồn ứng dụng được quản lý tại thư mục application và đóng gói riêng khi chốt bản nộp |

Bảng 5.4: Tổng hợp checklist yêu cầu

## 5.6 Các phần đã đáp ứng tốt

- Hệ thống thể hiện rõ ba vai trò Khách hàng, Đối tác và Quản trị viên.
- Cơ sở dữ liệu quan hệ, ERD và dữ liệu mẫu hỗ trợ đối chiếu nghiệp vụ.
- Luồng Đối tác tạo voucher và Quản trị viên duyệt voucher đã được hiện thực.
- API công khai chỉ hiển thị voucher đã được phê duyệt.
- Luồng checkout mô phỏng, phát hành E-Voucher và Đối tác tra cứu/xác nhận sử dụng E-Voucher đã có phiên bản hoạt động.
- Dashboard và báo cáo cơ bản đã có cho Đối tác và Quản trị viên.

## 5.7 Các điểm kiểm soát bàn giao

- Script bảo trì dữ liệu trong thư mục database script dùng để kiểm tra/backfill E-Voucher khi database demo có đơn Paid cũ chưa đủ mã.
- Bảng chứng demo được chốt sau khi dữ liệu Supabase và cấu hình môi trường ổn định.
- Mã nguồn ứng dụng được đóng gói từ thư mục application khi bản cuối cùng ổn định.

## 5.8 Rủi ro còn lại

| Rủi ro                                              | Hướng kiểm soát                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dữ liệu demo cũ có thể chưa nhất quán với logic mới | Script kiểm tra/backfill E-Voucher khóa mã của đơn không còn Paid và bổ sung mã cho đơn Paid còn thiếu.                        |
| Thanh toán là mô phỏng/sandbox                      | Trình bày rõ đây là phạm vi học thuật; không dùng giao dịch tiền thật.                                                         |
| Frontend tách thành nhiều ứng dụng                  | Chuẩn hóa biến môi trường, API base URL và quy trình chạy demo cho từng vai trò.                                               |
| Chưa có test tự động đầy đủ                         | Tiếp tục bổ sung unit/integration test cho checkout, callback thanh toán, redeem voucher và phân quyền API sau giai đoạn demo. |
| Dữ liệu môi trường cần được làm sạch trước khi nộp  | Không đưa file môi trường thật, mật khẩu ứng dụng, API key hoặc chuỗi kết nối database thật vào gói nộp/public repository.     |

Bảng 5.5: Rủi ro và hướng kiểm soát

## 5.9 Giới hạn hiện tại

Trong phạm vi đồ án, hệ thống tập trung vào việc chứng minh nghiệp vụ thương mại điện tử voucher và khả năng demo end-to-end. Một số giới hạn hiện tại gồm:

- Thanh toán sử dụng cơ chế mô phỏng/sandbox, chưa tích hợp quy trình đối soát và xử lý tiền thật.
- Test tự động chưa bao phủ đầy đủ toàn bộ luồng nghiệp vụ; phần lớn kiểm thử hiện tại dựa trên test plan, build và kiểm tra thủ công.
- Dữ liệu demo cần được chốt trước khi bảo vệ để tránh trường hợp đơn hàng cũ hoặc E-Voucher cũ không phản ánh đúng logic mới.
- Ba frontend được triển khai riêng theo vai trò nên cần cấu hình chính xác API base URL và biến môi trường khi demo.

# 6

## SẢN PHẨM BÀN GIAO VÀ ĐỊNH HƯỚNG TIẾP THEO

### 6.1 Sản phẩm bàn giao

Gói nộp bài được tổ chức trong thư mục SUBMISSION\_PACKAGE. Bảng dưới đây phản ánh các thành phần bàn giao hiện có và cách đóng gói mã nguồn ứng dụng khi chốt bản nộp.

| Thành phần                 | Nội dung                                                                                                                  | Trạng thái                              |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Báo cáo đồ án              | Mã nguồn LaTeX và PDF báo cáo                                                                                             | Đã có                                   |
| Mô hình nghiệp vụ          | Mô tả tác nhân, phạm vi, giá trị và giới hạn                                                                              | Đã có                                   |
| Use case và sơ đồ hệ thống | Danh sách use case cùng các sơ đồ phân tích, thiết kế                                                                     | Đã có                                   |
| ERD và database            | ERD, script tạo bảng, trigger và seed data                                                                                | Đã có                                   |
| Mã nguồn                   | Source code client/server đặt tại application; bản đóng gói không kèm node_modules, thư mục build và file môi trường thật | Quản lý ngoài package, đóng gói khi nộp |
| Tài liệu kiểm thử          | Danh sách kiểm thử kỹ thuật, nghiệp vụ và trạng thái hoàn thành                                                           | Đã có ở mức báo cáo                     |
| Script bảo trì dữ liệu     | Script kiểm tra và backfill E-Voucher cho dữ liệu demo cũ                                                                 | Đã có                                   |

Bảng 6.1: Danh mục sản phẩm bàn giao

#### 6.1.1 Đường dẫn triển khai

Ba frontend của hệ thống đã được triển khai độc lập theo từng vai trò:

- Quản trị viên: <https://admin-ten-tawny-37.vercel.app/>
- Đối tác: <https://partner-three-rho.vercel.app/>
- Khách hàng: <https://dealzy-pi.vercel.app/>

### 6.2 Hướng dẫn chạy hệ thống

#### 6.2.1 Backend

```
cd application/server
npm install
copy .env-sample .env
npm run dev
```

File .env chứa cấu hình kết nối PostgreSQL và các biến môi trường liên quan. Luồng Order/Payment trong đồ án sử dụng cơ chế mô phỏng/sandbox và không xử lý giao dịch tiền thật.

### 6.2.2 Frontend

Mỗi ứng dụng frontend chạy độc lập:

```
cd application/client/customer
npm install
npm run dev

cd application/client/partner
npm install
npm run dev

cd application/client/admin
npm install
npm run dev
```

## 6.3 Kiểm soát trước khi bàn giao

### 6.3.1 Chốt dữ liệu demo

Dữ liệu demo Supabase được kiểm tra bằng script bảo trì trong thư mục database script. Script này khóa E-Voucher của các đơn không còn Paid và sinh bổ sung mã còn thiếu cho các đơn Paid.

### 6.3.2 Chốt gói source

Mã nguồn đóng gói lấy từ thư mục application, loại trừ node\_modules, dist, file môi trường thật và các file tạm build.

## 6.4 Định hướng tiếp theo

### 6.4.1 Hoàn thiện sản phẩm sau demo

Các hướng phát triển tiếp theo khi đưa hệ thống ra ngoài phạm vi demo:

1. Thay thanh toán mô phỏng bằng công thanh toán thật và quy trình đối soát.
2. Bổ sung kiểm thử tự động cho luồng checkout, callback, hoàn tiền và redeem voucher.
3. Chuẩn hóa quy trình seed dữ liệu demo để tránh dữ liệu cũ không khớp logic mới.
4. Tối ưu bundle frontend bằng code splitting cho môi trường production.

## 6.4.2 Hoàn thiện trải nghiệm sau mua

Phân phát triển tiếp theo tập trung vào bằng chứng kiểm thử giao diện và kịch bản demo cho trang lịch sử đơn, E-Voucher đã mua, trạng thái sử dụng, QR và điều kiện áp dụng.

## 6.4.3 Mở rộng vận hành và kiểm thử

Tiếp tục hoàn thiện test tự động, nhật ký hệ thống chi tiết hơn và quy trình deploy ổn định cho từng frontend.

## 6.5 Tài liệu tham khảo

1. React Documentation. <https://react.dev/>
2. Vite Documentation. <https://vite.dev/>
3. Express.js Documentation. <https://expressjs.com/>
4. PostgreSQL Documentation. <https://www.postgresql.org/docs/>
5. JSON Web Token Introduction. <https://jwt.io/introduction>
6. jsonwebtoken package documentation. <https://www.npmjs.com/package/jsonwebtoken>
7. bcryptjs package documentation. <https://www.npmjs.com/package/bcryptjs>
8. Node-postgres documentation. <https://node-postgres.com/>
9. Mermaid Documentation. <https://mermaid.js.org/>
10. Vercel Documentation. <https://vercel.com/docs>
11. Render Documentation. <https://render.com/docs>
12. Tài liệu đề bài môn Thương mại điện tử, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

## 6.6 Kết luận

Dealzy đã hình thành được hệ thống thương mại điện tử voucher với ba vai trò rõ ràng, cơ sở dữ liệu quan hệ và các luồng nghiệp vụ chính: tạo voucher, kiểm duyệt, công bố, mua voucher mô phỏng, phát hành E-Voucher và xác thực sử dụng. Báo cáo, script database và mã nguồn ứng dụng hiện đã đủ cơ sở để đóng gói bản nộp cuối cùng sau khi chốt thư mục source.